Kabeldoos voor de verlichting van de modelbaan

16 lichtgroepen, 16 ingangen voor knoppen en sensoren (contact, PNP en NPN), een eigen wifi met dashboard. Alles om af te drukken.



Inhoud

1. README: opbouw, aansluiten, draden labelen, bediening, bestellijst, printen (A4)
2. Bouwschema (10 bladen) (A4 liggend)
3. Werktekeningen, opbouw van de gaatjesprints, draadlijst, meetblad en invulblad (12 bladen, de boormal op ware grootte) (A3 liggend en A4 staand, afdrukken op 100 %)
4. Aansluitschema (11 bladen) (A3 liggend)
5. Het dashboard (A4)
6. Firmware: werking en instellingen (A4)
7. Rekenblad (A4)
8. Maten en bronnen (A4)
9. Eisen (A4)

Afdrukken: kies "werkelijke grootte" of "100 %" (niet "passend maken"), anders klopt de boormal niet: meet de controlemaat van 100 mm na. De printer kiest per blad het formaat (A4 staand, A4 liggend, A3 liggend). Zonder A3-printer: de boormal op twee A4-bladen afdrukken (posterfunctie van de printer) en aan elkaar plakken.

Kabeldoos voor de verlichting van de modelbaan, versie 3 (2026-11-12)

Eén doos onder de baan brengt alle lampen samen. 16 lichtgroepen, één per Modelbouwled-bordje, gaan aan en uit, dimmen of krijgen een effect (dag/nacht, vuur, tv, lasvlam, knipperende overweg). 16 ingangen nemen knoppen en sensoren (contact, PNP en NPN). Alles bedien je met de gsm of tablet: de doos maakt haar eigen wifi **Treinbaan** met een dashboard, en meldt zich als je wilt ook aan op de wifi van het huis.

Alle maten en onderdelen komen uit `maak-kabeldoos.mjs`, de indeling van de gaatjesprints uit `opbouw.mjs`. De berekeningen staan in `docs/Berekeningen.md`, de maten van de gekochte onderdelen met hun bron in `docs/Maten-en-bronnen.md`, de eisen van Ian in `EISEN.md`.

Versie 3 (advies Fable 5.2): de bordjes klikken vast in klemlippen (ook met het deksel eraf en de doos ondersteboven); de adapter gaat met zijn eigen stekker in een DC-bus in de wand, met een P-MOSFET tegen ompolen; elke groep heeft zijn eigen polyfuse van 0,5 A en een MOSFET die al bij 2,5 V volledig geleidt (AO3400A, in een voetje); de knoppen en sensoren hebben een eigen polyfuse; de ingangen nemen ook NPN-sensoren; er zijn opbouwtekeningen van de gaatjesprints, een interne draadlijst, een meetblad en een invulblad; de firmware heeft een waakhond, een noodreset, bijwerken zonder kabel, thuis-wifi en een testmodus. **Versie 2:** één doos van 229,8 x 229,8 x 44,4 (elk geprint deel hoogstens 230 x 230) met echte kabelgoten van 28 hoog met klikdeksels.

Opbouw

Deel	Wat
Doos	PETG zwart, 229,8 x 229,8 x 44,4 mm (deksel inbegrepen), hangt met de bodem tegen de onderkant van de baan; het grijze deksel zit onderaan
Kabelgoten	9 goten met vingers en sleuven, 28 hoog: één langs de achterwand, één tussen elke twee rijen (5,4 breed, 5,8 tussen de vingers), één langs de linker- en de rechterwand (11 breed). Een grijs klikdeksel per goot; vol 59 % als de draden van elk bordje door de sleuf onder dat bordje binnenkomen (docs/Berekeningen.md, hoofdstuk 6)
16 bordjes	Modelbouwled "PCB met ingebouwde weerstand" (61,1 x 20,9, 14 hoog), in 5 rijen van 3 en één in rij 6. Elke rij ligt in een ring (de wanden van de goten), op een steunrail, tussen palen. **4 klemlippen per bordje** aan de korte kanten: de print klikt erin (45° schuin, haak 0,6 over de rand, rek 1,7 %), dus het bordje blijft zitten met het deksel eraf en de doos ondersteboven. Uitnemen: twee lippen aan één kant met de spatel naar buiten duwen
Uitgangsprint	132 x 25,4 naast bordje 16 (opbouwtekening TRN-10): 16 MOSFET's AO3400A, per twee op een adapterprintje in een IC-voet (vervangen zonder solderen), per groep een polyfuse 0,5 A en een klem (-X3:1..16), een eigen 0 V-klem (-X3:17) voor de stroom van alle groepen samen. Elke groep schakelt de min van zijn bordje
PWM-print	PCA9685: 16 kanalen, 12 bit, 1 kHz, via I2C van de ESP; op 4 afstandsbussen van 10 mm boven de rechterhelft van de uitgangsprint
ESP	ESP32-S3-DevKitC-1 v1.1 (N16R8) op een draagprint met 2 vrouwelijke pinrijen, met daaronder de regelaar 12 -> 5 V (TRN-13); de 2 micro-USB-poorten in een opening van de rechterwand (flashen met de doos dicht)
Ingangsprint	88 x 25,4 (TRN-11): 4 optocouplers LTV-844 met AC-ingang, 24 klemmen (16 ingangen, 4 COM, 2 x +12 V, 2 x 0 V), een polyfuse 0,3 A voor de +12 V van de knoppen
Voedingsprint	61 x 25,4 (TRN-12): klem 12 V in (-X1), steekzekering 7,5 A, P-MOSFET IRF4905 tegen ompolen, elco, de + per rij bordjes (-X2:1..6) en +12 V/0 V naar de ingangsprint (-X2:7/8)
DC-bus	5,5 x 2,5, 8 A (GlobTek JACK-L-PANEL-8A(R)) in de linkerwand, boven de voedingsprint: de stekker van de adapter gaat erin, niets doorknippen
Netadapter	Mean Well GST90A12-P1M (12 V, 6,67 A, stekker 5,5 x 2,5 met + in het midden), gekeurd; 230 V komt niet in de doos

- **Draden:** de leddraden komen van boven door de draadsleuven in de bodem (onder elke goot één per bordje), of door de

kabelinvoeren: 5 in de linkerwand en 5 in de rechterwand en 8 vooraan (4 bij de klemmen van de ingangsprint), 18 ronde gaten Ø16,5 met elk een membraantule Wiska EMT 16. Klik de tule van buiten in het gat, prik de draden door het vlies.

- **Kabels ordenen:** elke draad gaat recht uit zijn klem door een sleuf de goot in en loopt in de goot naar de

zijgoot. Bind een bundel bij een tule met een kabelbinder rond de vinger ernaast. Klik daarna de gootdeksels erop. **Eerlijk:** een goot tussen twee rijen is 5,4 breed: daar kan geen vinger in. Een gootdeksel til je op met het blad van de **spatel** en een draad trek je eruit met haar **haakje** (beide op de printplaat met hulpstukken).

- **Monteren:** de doos hangt aan 4 sleutelgaten in de bodem van de zijgoten. Plak de boormal (TRN-00, A3 op 100 %)

onder de baan, draai 4 bolkopschroeven 4 x 20 half in, hang de doos met de grote gaten over de koppen en schuif ze 6 mm naar achteren.

- **Bedraden op werkhoogte:** schuif de doos 6 mm naar voren en neem ze van de schroeven. Hang de 2 geprinte

werkhaken aan de 2 voorste schroeven (hun sleutelgat over de kop, zoals de doos) en hang de doos met haar 2 voorste sleutelgaten aan de knoppen van de haken: ze hangt dan verticaal, 12 cm onder de baan, de open kant naar je toe; de bordjes blijven in hun klemlippen. Laat elke bundel van de baan naar de doos daarvoor een **kabellus van 50 cm** (met een kabelbinder aan de baan vastgezet). Klaar: deksel erop, doos terug op de 4 schroeven.

- **Geen verluchting nodig:** gewoon 1,6 W, hoogstens 4,6 W in de doos; omdat de bodem tegen de baan nauwelijks koelt,

wordt het binnen 3,4 K (hoogstens 9,8 K) warmer dan onder de baan (docs/Berekeningen.md, hoofdstuk 5).

Aansluiten

Wat	Waar
de netadapter	stekker in de DC-bus in de linkerwand (+ in het midden; verkeerd om aangesloten met een andere adapter: de P-MOSFET laat niets door)
een bordje (groep n)	de **+** aan de klem **R+ van zijn rij** op de voedingsprint (-X2:1..6; doorlussen naar de andere bordjes van die rij met de + van de eindklem); de **−** aan **klem n** van de uitgangsprint (-X3:n). De − van de eindklemmen nooit doorlussen: dan gaan twee groepen samen aan
een led	aan een bordje: lange poot (+) aan de klemmenrij met de weerstanden, korte poot (−) aan de andere rij
een drukknop of schakelaar	tussen **+12 V** (-X4:21/22) en een ingang IN; de **COM** van die 4 ingangen aan **0 V** (-X4:23/24)
een sensor met een 12 V-uitgang (PNP)	+ aan +12 V, − aan 0 V, uitgang aan IN; COM van die 4 ingangen aan **0 V**
een sensor die naar 0 V schakelt (NPN, hall, reed naar massa)	+ aan +12 V, − aan 0 V, uitgang aan IN; COM van die 4 ingangen aan **+12 V**

Per 4 ingangen (IN01-IN04 met COM1, IN05-IN08 met COM2, ...) één soort: contacten en PNP samen, of NPN. Bordjes van 1K5 zijn gemaakt voor 20 V: op 12 V geven ze ongeveer 6 mA per led (zwakker). Voor vol licht op 12 V: 1K.

Draden labelen

Zet op elke draad een label aan beide uiteinden, met deze namen; ze komen overeen met het schema (`schema/`), de groepen in het dashboard en het invulblad TRN-21 (om bij de baan te hangen):

Draad	Label	Van	Naar
− van groep n	`G01−` … `G16−`	uitgangsprint -X3:n	− van bordje n
+ van rij r	`R1+` … `R6+`	voedingsprint -X2:r	+ van het eerste bordje van rij r (daarna doorlussen)
ingang n	`IN01` … `IN16`	ingangsprint -X4 (zie het klemmenplan)	knop of sensor
leddraden	`G05 kerk` (groep en plaats)	bordje n	de lamp op de baan

De draden tussen de prints in de doos (44, met doorsnede, kleur en lengte) staan in de **interne draadlijst TRN-14**. Rij 1 = de 3 bordjes het verst van de ESP (achteraan), rij 6 = bordje 16. Groep 1 is het linkse bordje van rij 1.

Bouwen in deze volgorde

1. Printen (bak, deksel, gootdeksels, hulpstukken), de gaatjesprints zagen (uit één print van 160 x 100).
2. Solderen volgens de **opbouwtekeningen TRN-10 tot TRN-13**: eerst de voetjes en klemmen, dan de SMD-onderdelen aan

   de koperzijde, dan de bruggen. De MOSFET-adapters pas in hun voetje als de print gemeten is.

3. **Proefopstelling op tafel:** voedingsprint, draagprint met ESP, uitgangsprint met PCA9685 en ingangsprint met de draden van TRN-14, **één bordje** op groep 1 en één knop op IN01. Firmware flashen (micro-USB "UART", `firmware/README.md`), meten met het **meetblad TRN-20**, testmodus "looplicht".
4. Alles in de bak, bordjes in hun klemlippen, doos op de werkhaken, bedraden, labelen, het meetblad afwerken.

Bediening

Verbind de gsm met wifi **Treinbaan** (wachtwoord **treinbaan**, te wijzigen bij Instellingen); het dashboard opent vanzelf (anders `http://192.168.4.1` of `http://treinbaan.local`). De rode knop "Alles uit" staat altijd bovenaan. Tabbladen: Groepen, Scènes, Functies, Ingangen, Instellingen. Bij Instellingen ook:

- **Thuis-wifi:** naam en wachtwoord van het thuisnet; de hotspot Treinbaan blijft. Op het thuisnet: `http://treinbaan.local`.
- **Testmodus:** "looplicht" (groep 1 tot 16 om de beurt vol aan) of één groep vast vol aan (om de stroom te meten).
- **Firmware bijwerken:** een nieuw `firmware.bin` kiezen; de oude blijft tot de nieuwe goed is (2 app-slots).

Standaard is **ingang 1 een drukknop "alles aan/uit"**: hang er een knop aan bij de baan. **Wachtwoord vergeten:** de knop BOOT op de ESP 5 s indrukken (het lampje wordt blauw): het wachtwoord is weer `treinbaan`. Het lampje op de ESP: groen = wifi aan, rood = de PWM-print antwoordt niet. De firmware herstart vanzelf als ze vastloopt (waakhond, 8 s) en zet de hotspot opnieuw aan als hij wegvalt. Meer: `firmware/README.md`.

Uitbreiden

Tot 32 groepen: een tweede PCA9685 op adres 0x41 (de brug A0 op die print dicht), SDA, SCL, OE, VCC en GND parallel aan de eerste, met een tweede uitgangsprint (dezelfde opbouw) in een tweede doos ernaast; de firmware bouwen met `-DTREIN_GROEPEN=32` (env `native32` toont dat alle logica werkt). Vrij op de ESP voor andere uitbreidingen: GPIO 11, 39, 42, 47 en 48.

Bestellijst

Onderdeel	Aantal	Type	Prijs per stuk	Totaal
Netadapter 12 V, 6,67 A, C14, stekker 5,5 x 2,5	1	Mean Well GST90A12-P1M	€ 32,00	€ 32,00
Netsnoer C13	1	gewoon pc-netsnoer	€ 5,00	€ 5,00
DC-chassisbus 5,5 x 2,5, 8 A	1	GlobTek JACK-L-PANEL-8A(R)	€ 4,00	€ 4,00
ESP32-S3-DevKitC-1-N16R8	1	Espressif (origineel, v1.1)	€ 16,00	€ 16,00
PWM-print 16 kanalen	1	PCA9685-breakout (62,5 x 25,4)	€ 4,00	€ 4,00
Afstandsbus M2,5 x 10 met 8 schroefjes M2,5 x 5	4	nylon, rond	€ 0,30	€ 1,20
MOSFET N 30 V, ≤ 48 mΩ bij 2,5 V, SOT-23	16	Alpha & Omega AO3400A	€ 0,10	€ 1,60
Adapterprintje 2 x SOT-23 naar DIP-8	8	Artekit DA-SOT23-3-X2	€ 1,50	€ 12,00
IC-voet DIP-8	8	precisievoet	€ 0,20	€ 1,60
Polyfuse 0,5 A, 24 V, 1812	16	Bourns MF-MSMF050/24X	€ 0,35	€ 5,60
Polyfuse 0,3 A, 30 V, 1812	1	Bourns MF-MSMF030	€ 0,30	€ 0,30
P-MOSFET −55 V, 20 mΩ, TO-220	1	Infineon IRF4905PbF	€ 1,50	€ 1,50
Optocoupler 4 x AC-ingang, DIP-16	4	Lite-On LTV-844	€ 1,20	€ 4,80
Weerstanden 1206: 16 x 100 kΩ, 16 x 2,2 kΩ (0,25 W), 1 kΩ, 10 kΩ	1 set		€ 2,00	€ 2,00
Regelaar 12 -> 5 V, 1 A	1	Pololu D24V10F5	€ 10,50	€ 10,50
Printhouder steekzekering ATO + zekering 7,5 A	1	Littelfuse of gelijk, 32 V DC	€ 1,50	€ 1,50
Elco 470 µF / 25 V	1	radiaal Ø6,3	€ 0,30	€ 0,30
Printklem steek 2,54 (per pool)	48	Phoenix MPT 0,5/..-2,54: -X2 8, -X3 16, -X4 24	€ 0,35	€ 16,80
Printklem steek 5,08, 3- en 2-polig	2	Phoenix MKDS 1,5/3-5,08 en /2-5,08	€ 0,75	€ 1,50

Onderdeel	Aantal	Type	Prijs per stuk	Totaal
Gaatjesprint (2,54) 160 x 100	1	uitgang 132, ingang 88, voeding 61, drager 68 (telkens 25,4 diep)	€ 3,00	€ 3,00
Vrouwelijke pinrij 22-polig	2	2,54	€ 0,50	€ 1,00
Membraantule Wiska EMT 16 LG (10062559)	18	M16, IP66, lichtgrijs (richtprijs, na te kijken)	€ 0,40	€ 7,20
Plaatschroef 2,5 x 6 bolkop	15	prints op de schroefpaaltjes	€ 0,05	€ 0,75
Plaatschroef 3 x 12 verzonken	4	deksel	€ 0,08	€ 0,32
Bolkopschroef 4 x 20 (hout)	4	sleutelgaten in de zijgoten	€ 0,05	€ 0,20
Montagedraad 0,14, 0,25, 0,5 en 0,75 mm², blanke draad Ø1,0	1		€ 7,00	€ 7,00
Kabelbinders 2,5 x 100 mm	1 zakje	rond een vinger bij een tule, kabellussen	€ 3,00	€ 3,00
Kabelmarkering (cijfers en letters) of vlaggetjes	1	de labels van Draden labelen	€ 4,00	€ 4,00
Totaal kopen				**€ 148,67**

Prijzen zijn richtprijzen (AANNAME, niet besteld). De 16 Modelbouwled-bordjes heb je al; een extra kost € 9,75 (Modelbouwled.nl). Filament: ongeveer 360 g PETG zwart (bak) en 280 g grijs (deksel, gootdeksels, hulpstukken), samen ongeveer € 13.

Printen (Elegoo Centauri Carbon, PETG, zonder support)

Bestand	Stand	Maat (mm)	Ongeveer
`print/Kabeldoos-bak.stl`	de bodem op het bed	229,8 x 229,8 x 42,0	360 g zwart, 14 uur
`print/Kabeldoos-deksel.stl`	de buitenkant op het bed	229,8 x 229,8 x 24,7 (met de drukribben)	190 g grijs, 7 uur
`print/Gootdeksels-plaat.stl`	de vlakke kant op het bed, de benen omhoog	211,0 x 132,4 x 8,9 (9 gootdeksels)	70 g grijs, 3 uur
`print/Hulpstukken.stl`	plat op het bed	140,0 x 46,0 x 11,4 (2 werkhaken, spatel)	15 g grijs, 1 uur

Elk deel is hoogstens 230 x 230 en past op het bed van 256 x 256 naast de vrije hoek voor het filamentmes (rechtsvoor 10 x 20), met een skirt erbij: leg het deel in het midden van het bed. Instellingen zoals bij de afzuiging (0,2 mm, 4 wanden, 30 % gyroid). De vingers van de goten zijn 1,2 dik en tot 23 hoog en de klemlippen 0,8 dik: print de bak wat trager (buitenwanden 40 mm/s) en zonder "ironing". Na het printen: een bordje klikt in zijn 4 lippen, een gootdeksel klikt met zijn nokken in de klikvingers.

Bestanden

Bestand	Wat
`Kabeldoos.kcad`	de hele doos met alle prints, bordjes, gootdeksels en schroeven
`Kabeldoos-bak.kcad`, `Kabeldoos-deksel.kcad`, `Gootdeksels-plaat.kcad`, `Gootdeksel.kcad`, `Hulpstukken.kcad`	de geprinte delen apart
`maak-kabeldoos.mjs`	de generator: indeling, bak, deksel, assemblage; maten in `maten.mjs`, goten in `goten.mjs`, klemlippen en hulpstukken in `hulpstukken.mjs`, de gekochte onderdelen in `onderdelen.mjs`, de gaatjesprints in `opbouw.mjs`
`print/`	de STL's (uit de exacte vorm, dicht en manifold)
`tekeningen/Werktekeningen-kabeldoos.pdf`	boormal op ware grootte (TRN-00), bak (TRN-01), deksel (TRN-02), gootdeksel (TRN-03), hulpstukken (TRN-04), opbouw van de 4 gaatjesprints (TRN-10 tot TRN-13), interne draadlijst (TRN-14), meetblad (TRN-20, A4), invulblad (TRN-21, A4)
`tekeningen/Bouwschema-kabeldoos.pdf`	de stappen met beelden, van printen tot aanzetten

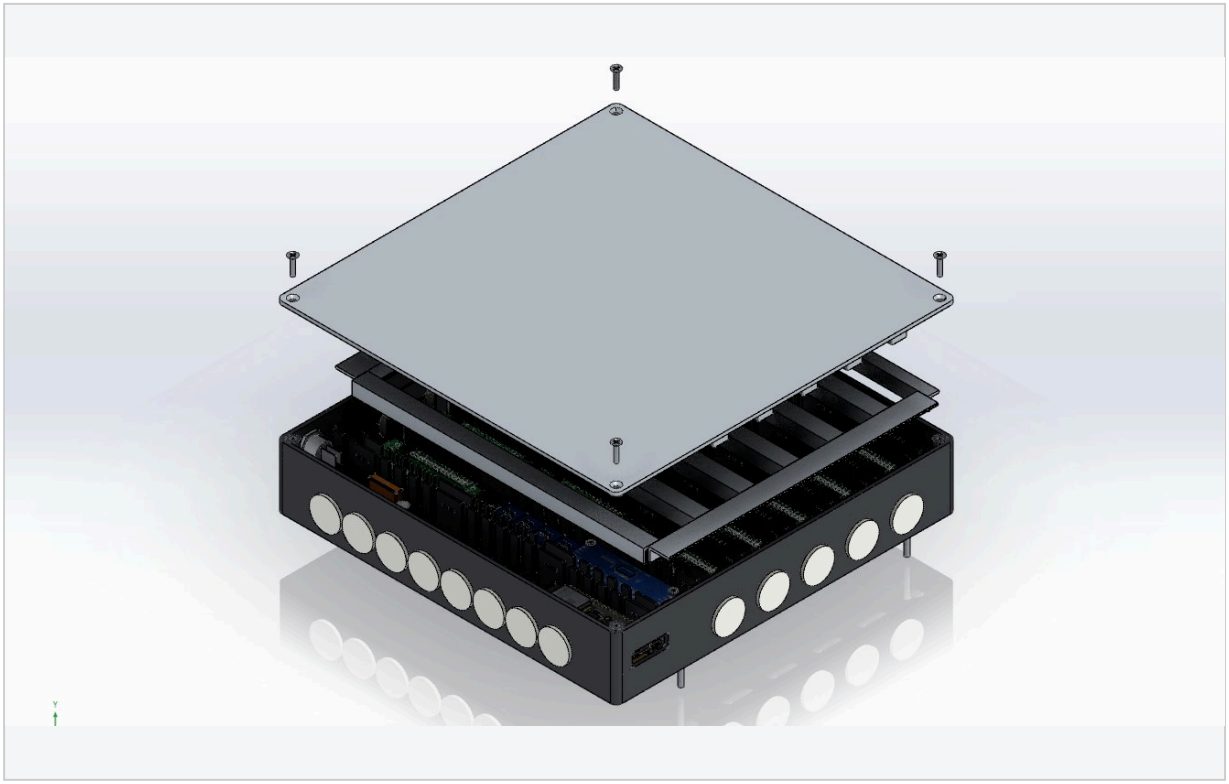
Bestand	Wat
`Kabeldoos-alles-afdrukken.pdf`	alles samen om af te drukken (README, bouwschema, tekeningen, schema, dashboard, rekenblad)
`schema/`	aansluitschema (`Aansluitschema-kabeldoos.pdf` en per blad een SVG) in 11 bladen, opgemaakt zoals EPLAN Electric P8 en volgens IEC/EN 61082-1, 60617, 81346 en ISO 7200: titelblad, inhoudsopgave, 4 schemabladen (kruisverwijzing /blad.kolom), klemmenplannen -X1 tot -X4, stuklijst
`firmware/`	PlatformIO-project met het dashboard, 78 tests (ook met 32 groepen)
`docs/`	rekenblad, maten met bronnen, de maattekening van de ESP
`EISEN.md`	de eisen van Ian

Opnieuw maken (vanuit de map van de repo)

Wat	Opdracht
de CAD-bestanden	`node voorbeelden/treinverlichting/maak-kabeldoos.mjs`
aansluitschema (SVG en html)	`node voorbeelden/treinverlichting/schema/maak-schema.mjs`
rekenblad	`python voorbeelden/treinverlichting/docs/berekeningen.py`
tests (onderdelen, klemlippen, assemblage, B-rep)	`VOORBEELDEN=1 npx vitest run src/qa/qaTrein.test.ts src/qa/tekeningenTrein.test.ts src/qa/schemaNorm.test.ts`
STL's	`VOORBEELDEN=1 TREIN_STL=1 npx vitest run src/qa/qaTrein.test.ts -t "B-rep"`
tekeningen (SVG)	`VOORBEELDEN=1 TREIN_TEKENINGEN=1 npx vitest run src/qa/tekeningenTrein.test.ts`
PDF's van schema en tekeningen	`node e2e/tools/trein-pdf.mjs`
bouwschema, beelden, alles-PDF (de app met VITE_TEST_HOOKS op E2E_URL)	`node e2e/tools/bouwschema-trein.mjs` , `node e2e/tools/look-trein.mjs` , `node e2e/tools/trein-fable-shots.mjs` , `node e2e/tools/alles-trein-pdf.mjs`
de webpagina	`python voorbeelden/treinverlichting/app/maak-app.py`
firmware-tests	in `firmware/` : `python -m platformio test -e native` en `-e native32`

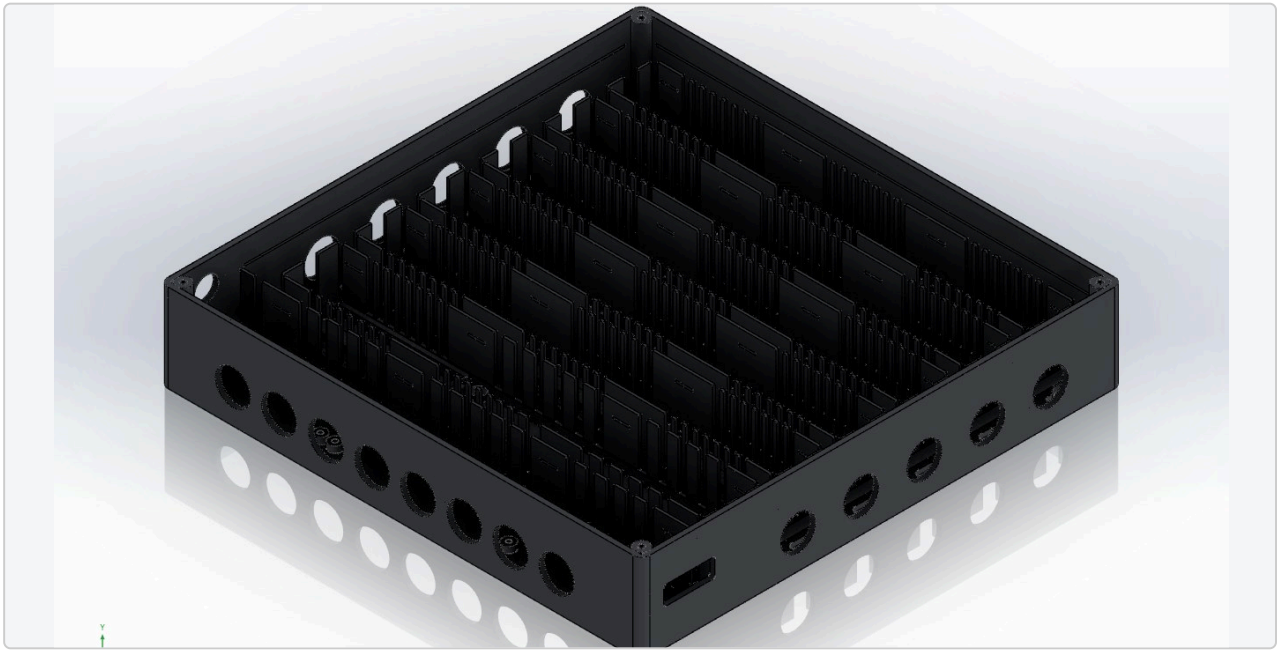
Bouwschema

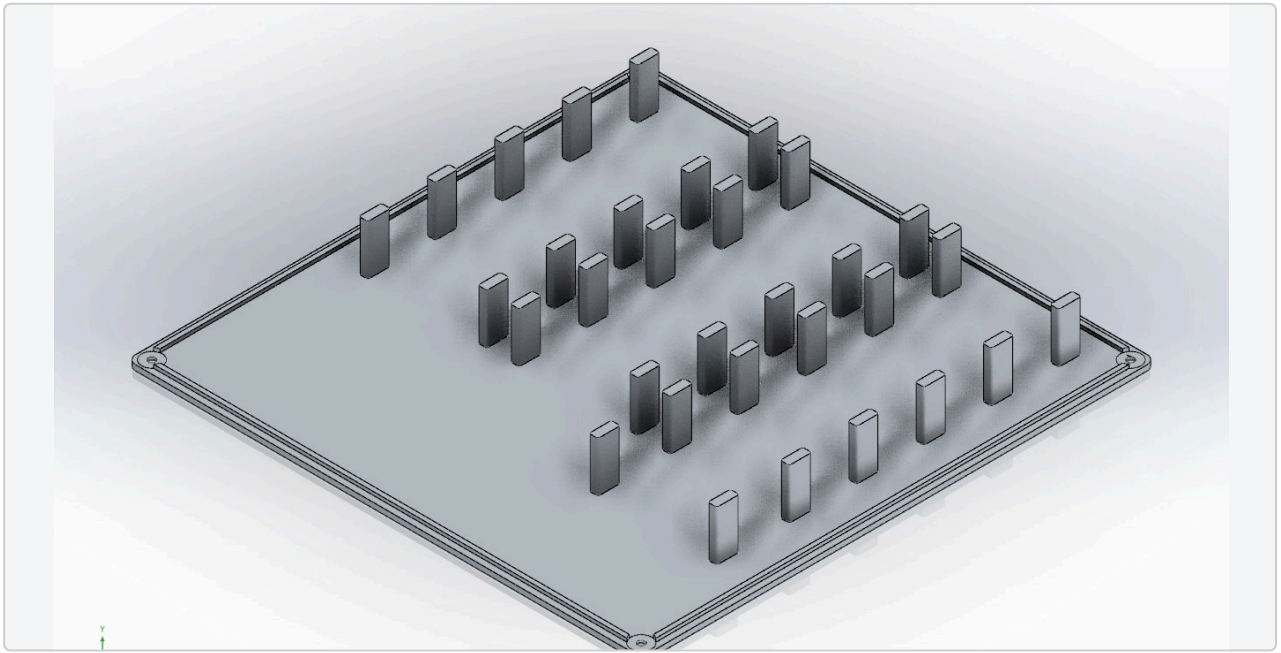
Kabeldoos met ESP32-S3: 16 lichtgroepen, 16 ingangen, eigen wifi; kabelgoten met klikdeksels, bordjes in klemlippen



1. De doos en de hulpstukken printen bak ongeveer 14 uur, deksel 7 uur, gootdeksels 3 uur, hulpstukken 1 uur
2. De gaatjesprints solderen 4 tot 5 uur
3. Proefopstelling en firmware flashen 1 uur
4. De prints in de bak schroeven 20 min
5. De bordjes in hun klemlippen 5 min
6. Ophangen onder de baan 15 min
7. Bedraden op werkhoogte en kabels ordenen 2 tot 3 uur
8. Gootdeksels en deksel erop, terug onder de baan 15 min
9. Aanzetten, instellen en meten 30 min

Maten staan op de werktekeningen TRN-00 tot TRN-04, de gaatjesprints op de opbouwtekeningen TRN-10 tot TRN-13, de draden tussen de prints in de draadlijst TRN-14, de bedrading in het aansluitschema, de metingen op het meetblad TRN-20, de onderdelen en prijzen in de README. Print de doos in PETG op de Elegoo Centauri Carbon, zonder support.





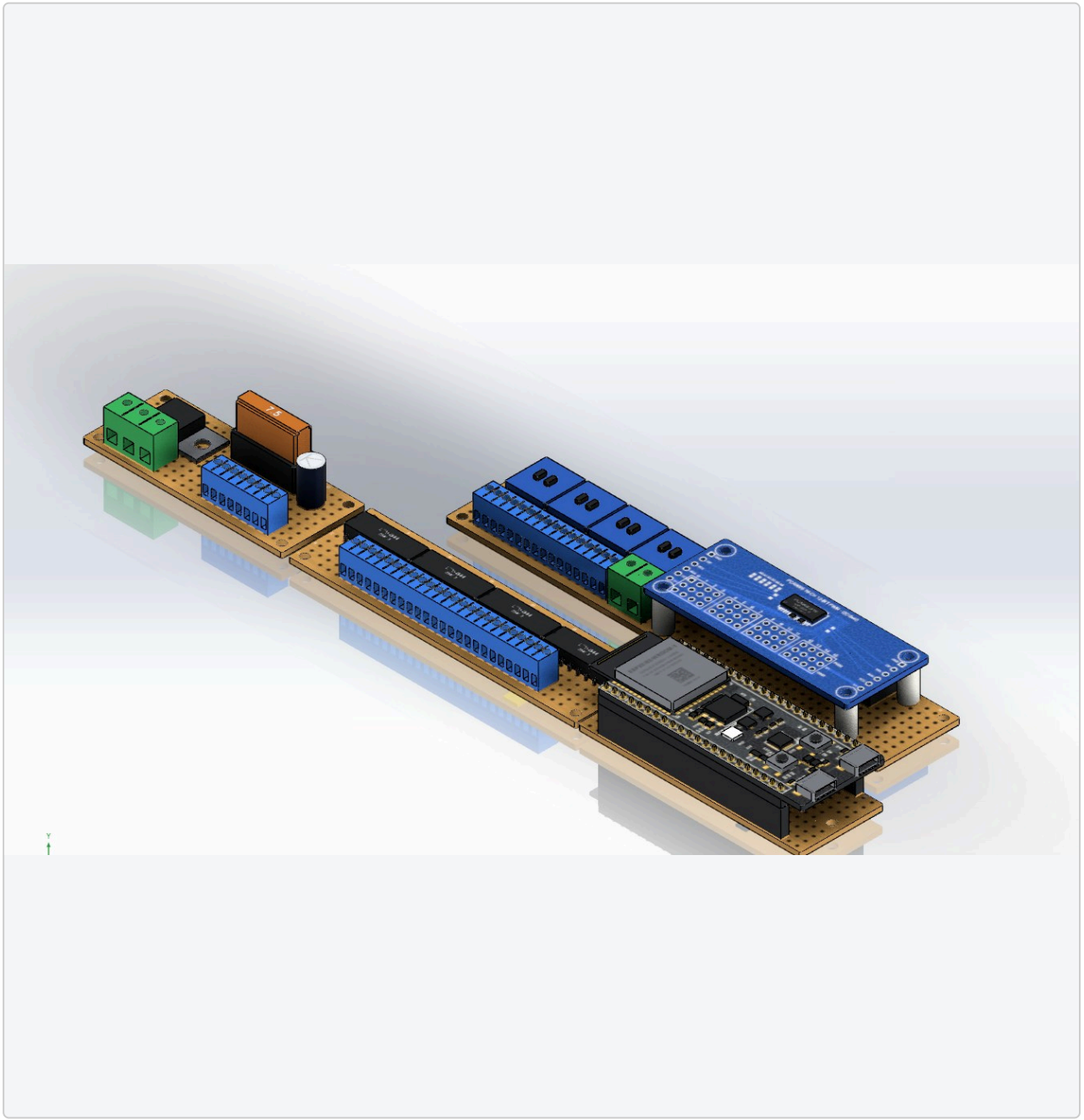
1

De doos en de hulpstukken printen

Tijd bak ongeveer 14 uur, deksel 7 uur, gootdeksels 3 uur, hulpstukken 1 uur
Gereedschap Elegoo Centauri Carbon, PETG zwart (bak) en grijs (deksel, gootdeksels, hulpstukken)

1. Print print/Kabeldoos-bak.stl met de bodem op het bed, print/Kabeldoos-deksel.stl met de buitenkant op het bed, print/Gootdeksels-plaat.stl (9 gootdeksels) en print/Hulpstukken.stl (2 werkhaken en de spatel) plat op het bed: geen support nodig.
2. Elk deel is hoogstens 230 x 230: leg het in het midden van het bed, dan blijft de hoek voor het filamentmes (rechtsvoor 10 x 20) vrij, ook met een skirt.
3. 0,2 mm lagen, 4 wanden, 30 % gyroid. De vingers van de goten (1,2) en de klemlippen (0,8) zijn dun: buitenwanden op 40 mm/s.
4. Controleer na het printen: een bordje klikt in zijn 4 klemlippen, een gootdeksel klikt over zijn goot, het deksel valt met zijn rand in de bak.

Onderdelen
Bak (TRN-01)
Deksel (TRN-02)
9 gootdeksels (TRN-03)
Hulpstukken (TRN-04)



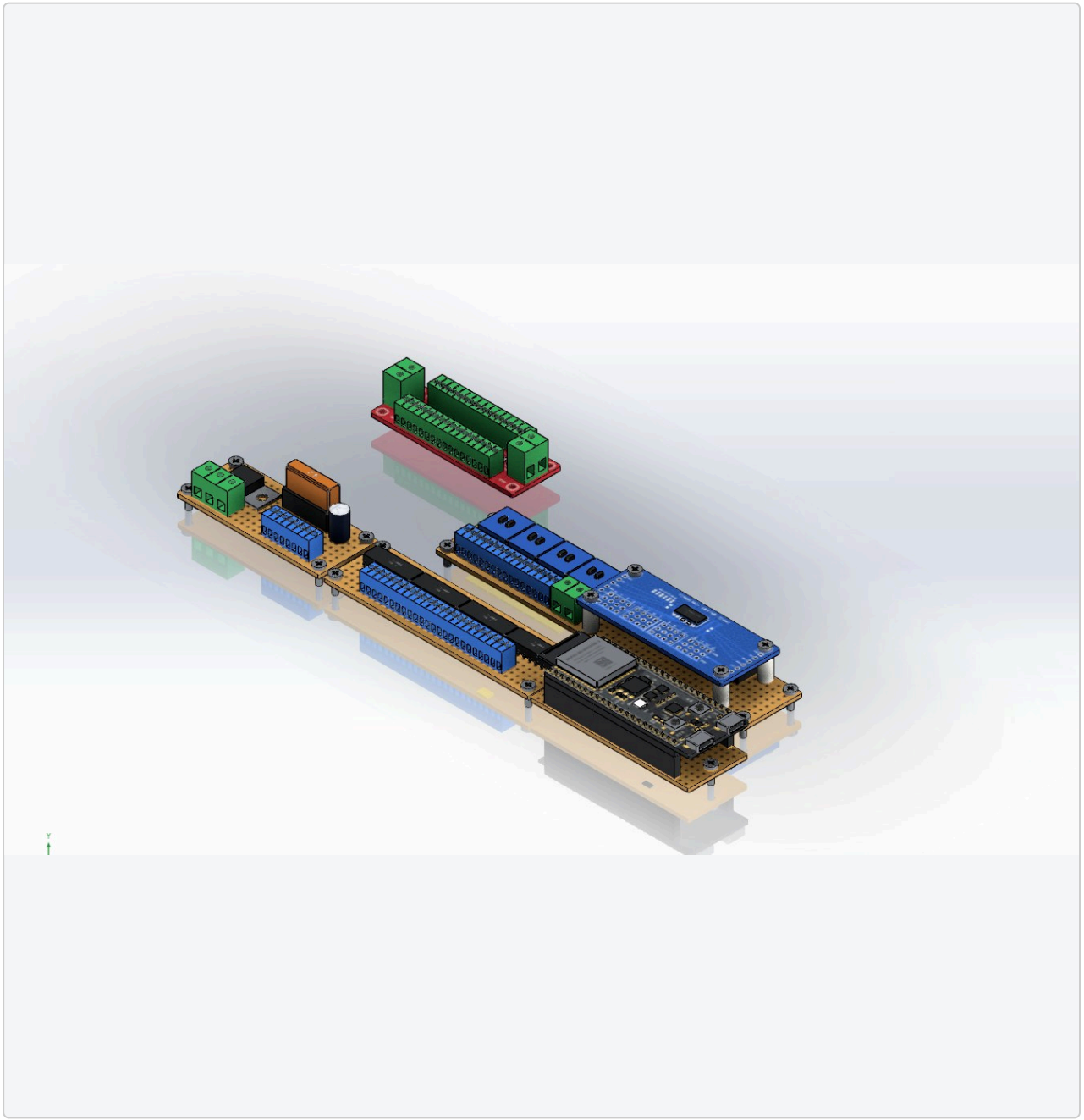
2

De gaatjesprints solderen

Tijd 4 tot 5 uur
Gereedschap Soldeerbout met fijne punt, tin, kniptang, pincet, multimeter, opbouwtekeningen TRN-10 tot TRN-13

1. Zaag uit één gaatjesprint van 160 x 100 de uitgangsprint (132 x 25,4), de ingangsprint (88), de voedingsprint (61) en de draagprint van de ESP (68). Boor in de uitgangsprint de 4 gaten Ø2,7 voor de afstandsbussen van de PCA9685 bij (TRN-10).
2. Volg per print de opbouwtekening: eerst de IC-voeten, de optocouplers en de klemmen aan de componentenzijde, dan de SMD-onderdelen (polyfuses 1812, weerstanden 1206) aan de koperzijde over twee eilandjes, dan de bruggen (soldeerbrug, blanke draad, Ø1,0 voor de 5 A-paden, geïsoleerde draadjes).
3. De MOSFET-adapters (2 x AO3400A elk) gaan pas in hun voetje als de print gemeten is: geen kortsluiting tussen +12 V en 0 V, en elke gate met 100 kΩ aan 0 V.
4. De PCA9685 op 4 afstandsbussen M2,5 x 10 boven de rechterhelft van de uitgangsprint; de ESP steekt in de draagprint (de regelaar zit eronder).

Onderdelen
Uitgangsprint (TRN-10)
Ingangsprint (TRN-11)
Voedingsprint (TRN-12)
Draagprint ESP (TRN-13)
PCA9685
ESP32-S3-DevKitC-1



3

Proefopstelling en firmware flashen

Tijd 1 uur
Gereedschap Pc met PlatformIO, micro-USB-kabel (data), multimeter, meetblad TRN-20

1. Eerst op tafel, nog niet in de doos: de 4 prints verbonden met de draden van de draadlijst TRN-14, één bordje aan groep 1 (R1+ aan -X2:1, G01− aan -X3:1) en één drukknop op IN01 (COM1 aan 0 V).
2. Flashen: ESP met de micro-USB "UART" aan de pc, in firmware/: python -m platformio run -e doos -t upload. Daarna kan bijwerken zonder kabel (dashboard, Instellingen, Firmware bijwerken).
3. Adapter in de DC-bus. Meet en noteer op het meetblad TRN-20: 12 V, 5 V, 3,3 V, OE bij reset, de stroom van groep 1 en de spanning over zijn MOSFET (< 0,1 V).
4. Dashboard, Instellingen, Testmodus: groep 1 vast aan, dan looplicht; de knop op IN01 zet alles aan en uit (standaardinstelling).

Onderdelen
1 bordje, 1 drukknop
Draden van TRN-14



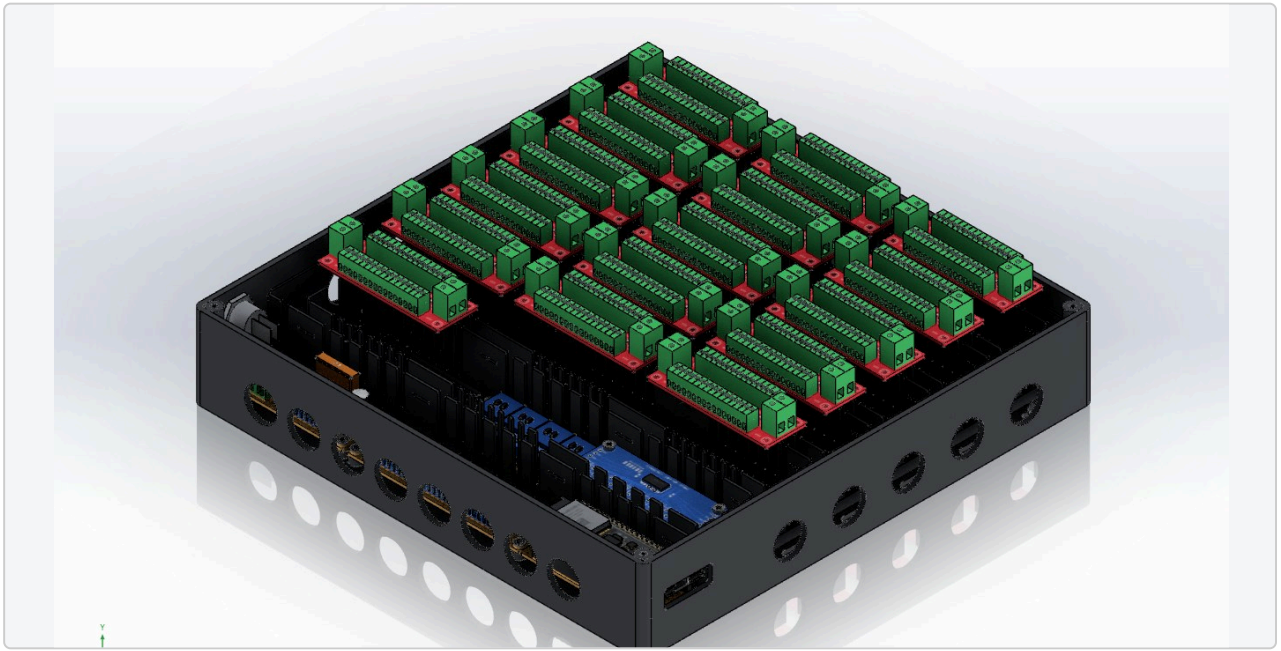
4

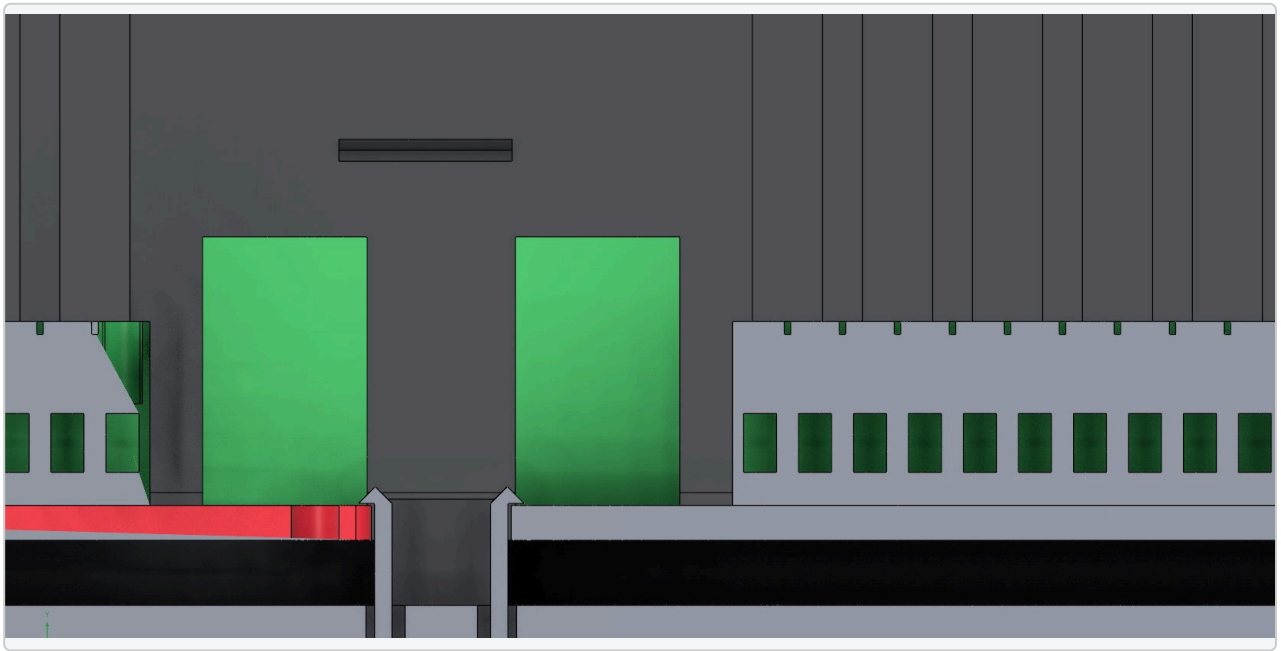
De prints in de bak schroeven

Tijd 20 min
Gereedschap Kruiskopschroevendraaier PH1, soldeerbout

1. Voorste rij: links de voedingsprint, in het midden de ingangsprint, rechts de draagprint met de ESP (de USB-poorten in de opening van de rechterwand).
2. Rij 6: de uitgangsprint met de PCA9685 erboven, naast bordje 16.
3. Elke print op zijn paaltjes met plaatschroeven 2,5 x 6 (de uitgangsprint met 5, de draagprint met 2): niet te hard aandraaien, het gat in PETG is Ø2,2.
4. De DC-bus in het gat in de linkerwand, de moer aan de binnenkant; soldeer de pen (+) en de huls (−) met 0,75 mm² aan -X1:1 en -X1:2.

Onderdelen
15 plaatschroeven 2,5 x 6 bolkop
DC-chassisbus 5,5 x 2,5





5

De bordjes in hun klemlippen

Tijd 5 min
Gereedschap Spatel (hulpstukken)

1. Druk de 16 Modelbouwled-bordjes in hun ring: bordje 1 links achteraan, dan per rij van links naar rechts; bordje 16 in rij 6.
2. De print duwt de 4 klemlippen aan de korte kanten opzij (schuine kant) en klikt eronder: het bordje blijft zitten, ook met de doos ondersteboven.
3. Uitnemen: met het blad van de spatel de 2 lippen aan één kant naar buiten duwen en het bordje aan die kant optillen.
4. Schrijf het groepsnummer met een stift op elk bordje (of plak een label): G01 tot G16.

Onderdelen
16 bordjes Modelbouwled



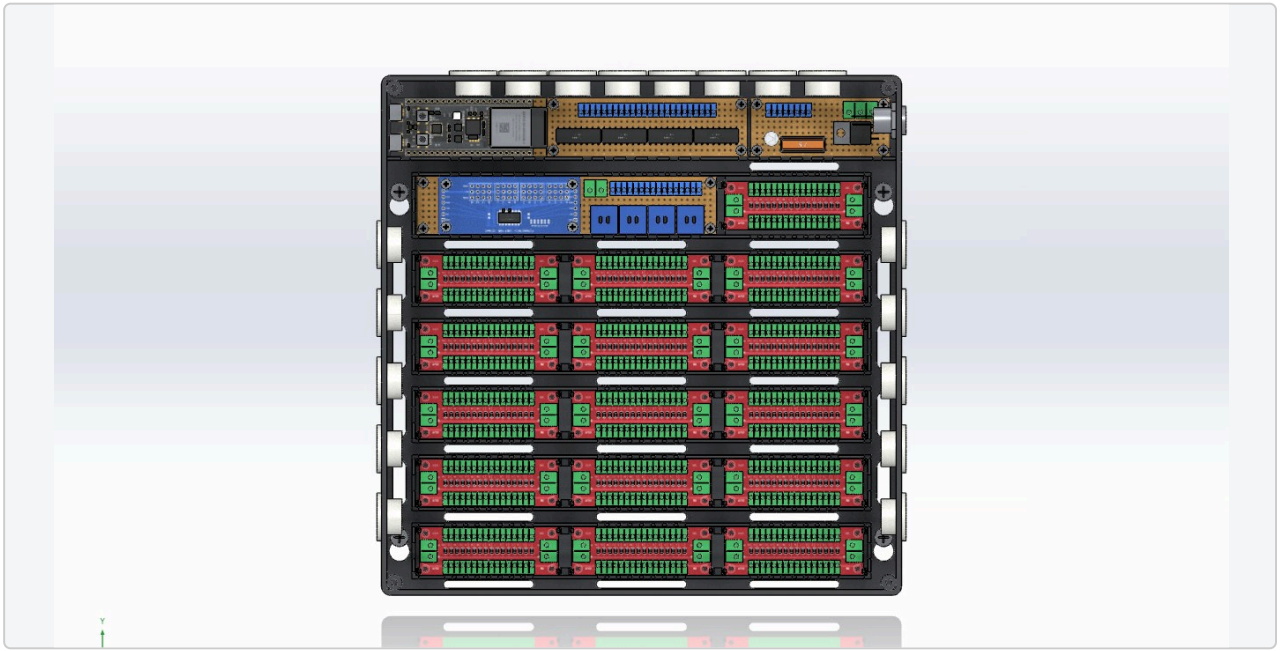
6

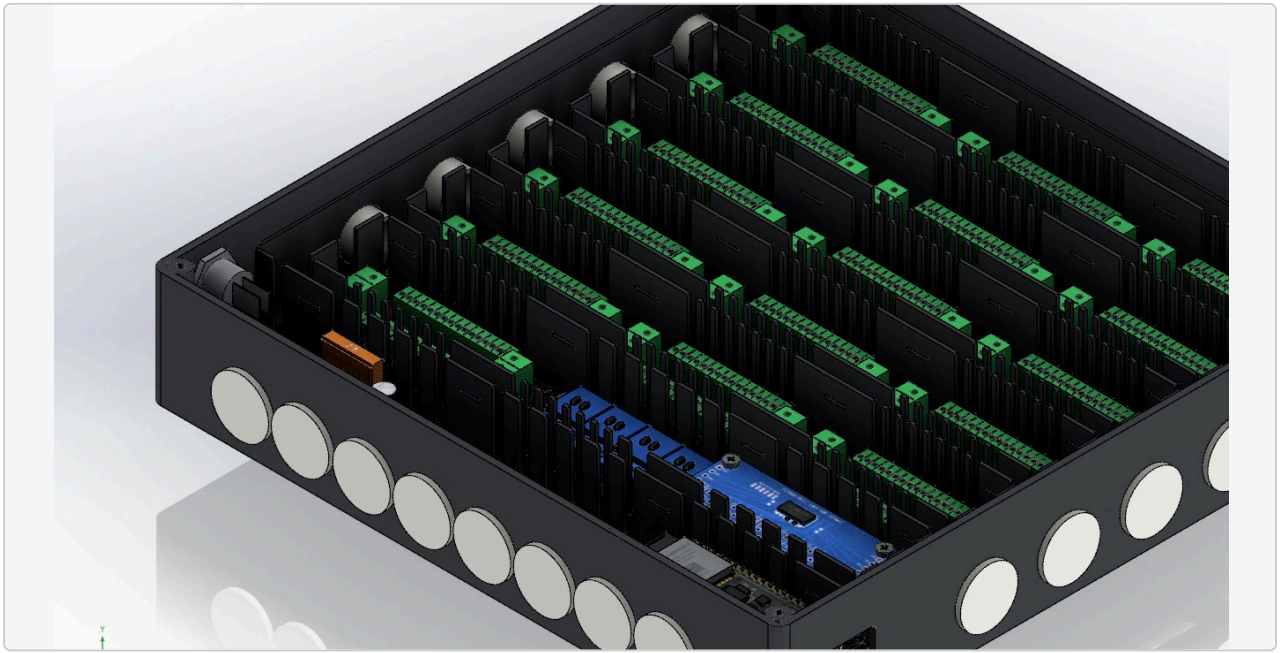
Ophangen onder de baan

Tijd 15 min
Gereedschap Boormal TRN-00 (A3 op 100 %), tape, boor Ø2,5, schroevendraaier

1. Druk de boormal TRN-00 af op A3 op ware grootte en meet de controlemaat van 100 mm na.
2. Plak de mal onder de baan (je kijkt van onderen: de USB links op de mal), met links en rechts 60 mm vrij voor de kabels. Boor de 4 kruisjes voor met Ø2,5.
3. Draai 4 bolkopschroeven 4 x 20 in tot de kop 4 mm onder de baan staat.
4. Houd de doos met de grote gaten in de zijgoten over de koppen en schuif ze 6 mm naar achteren, tot elke schroef aan het eind van zijn sleuf zit.

Onderdelen
4 bolkopschroeven 4 x 20





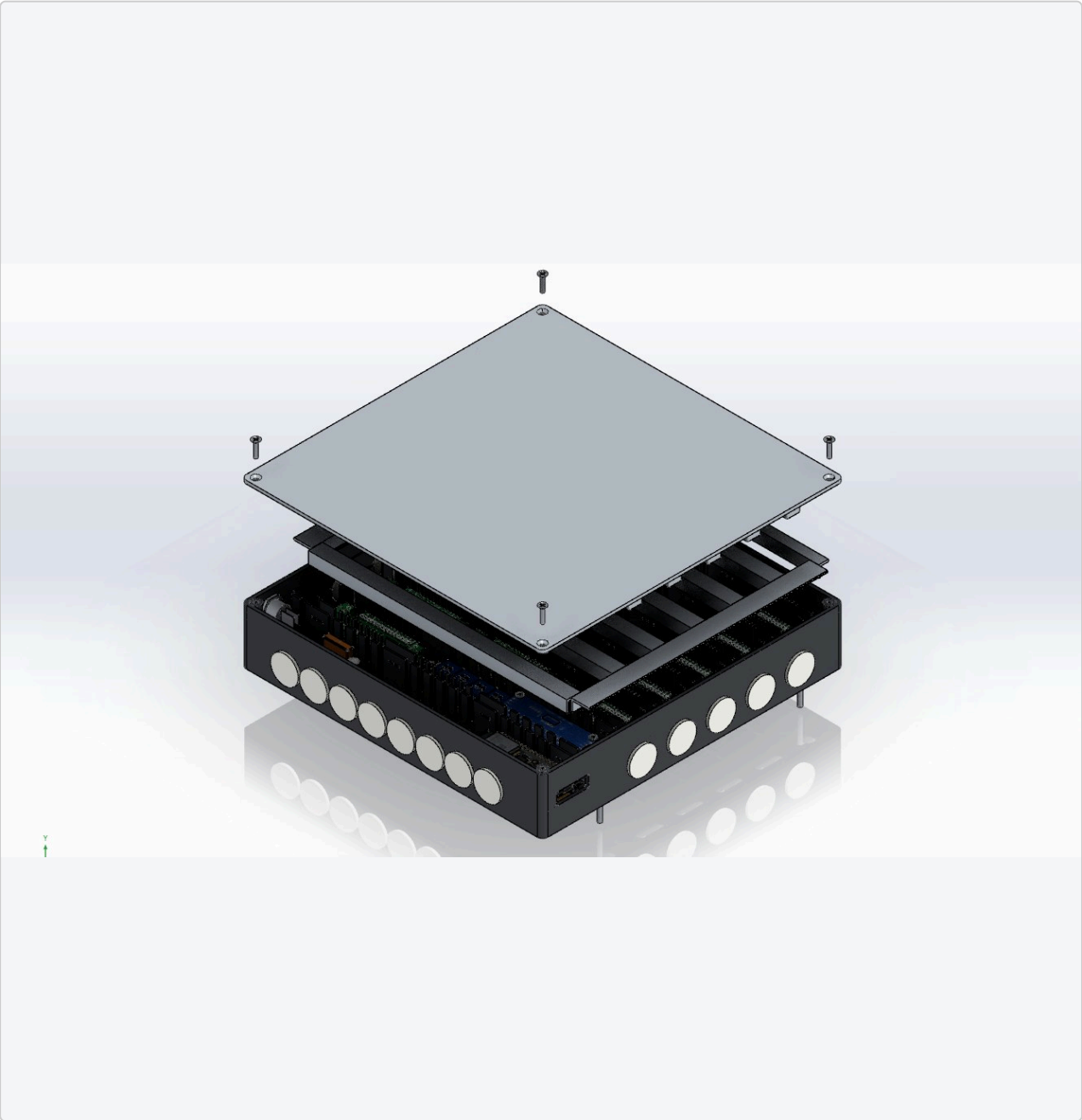
7

Bedraden op werkhoogte en kabels ordenen

Tijd 2 tot 3 uur
Gereedschap Striptang, kleine schroevendraaier 2,5, kabelbinders, labels, 2 werkhaken en de spatel (hulpstukken)

1. Werkhoogte: schuif de doos 6 mm naar voren en neem ze af. Hang de 2 werkhaken met hun sleutelgat aan de 2 voorste schroeven en de doos met haar 2 voorste sleutelgaten aan de knoppen: ze hangt verticaal, 12 cm onder de baan, de open kant naar je toe (beeld boven).
2. Elke bundel van de baan naar de doos krijgt een kabellus van 50 cm (kabelbinder aan de baan). Labels eerst: G01− tot G16−, R1+ tot R6+, IN01 tot IN16 aan beide uiteinden.
3. Leddraden door de sleuf onder de goot naast hun bordje of door een membraantule; in de goot door de sleuf voor hun klem. De − van elk bordje apart naar klem nn van de uitgangsprint (-X3), de + per rij naar -X2:1..6.
4. Knoppen en sensoren: door de tules vooraan naar -X4; per 4 ingangen de COM aan 0 V (contacten, PNP) of +12 V (NPN). Een draad uit een goot halen: gootdeksel optillen met het blad van de spatel, draad trekken met het haakje.

Onderdelen
Montagedraad 0,25 en 0,5 mm²
Kabelbinders, labels
2 werkhaken



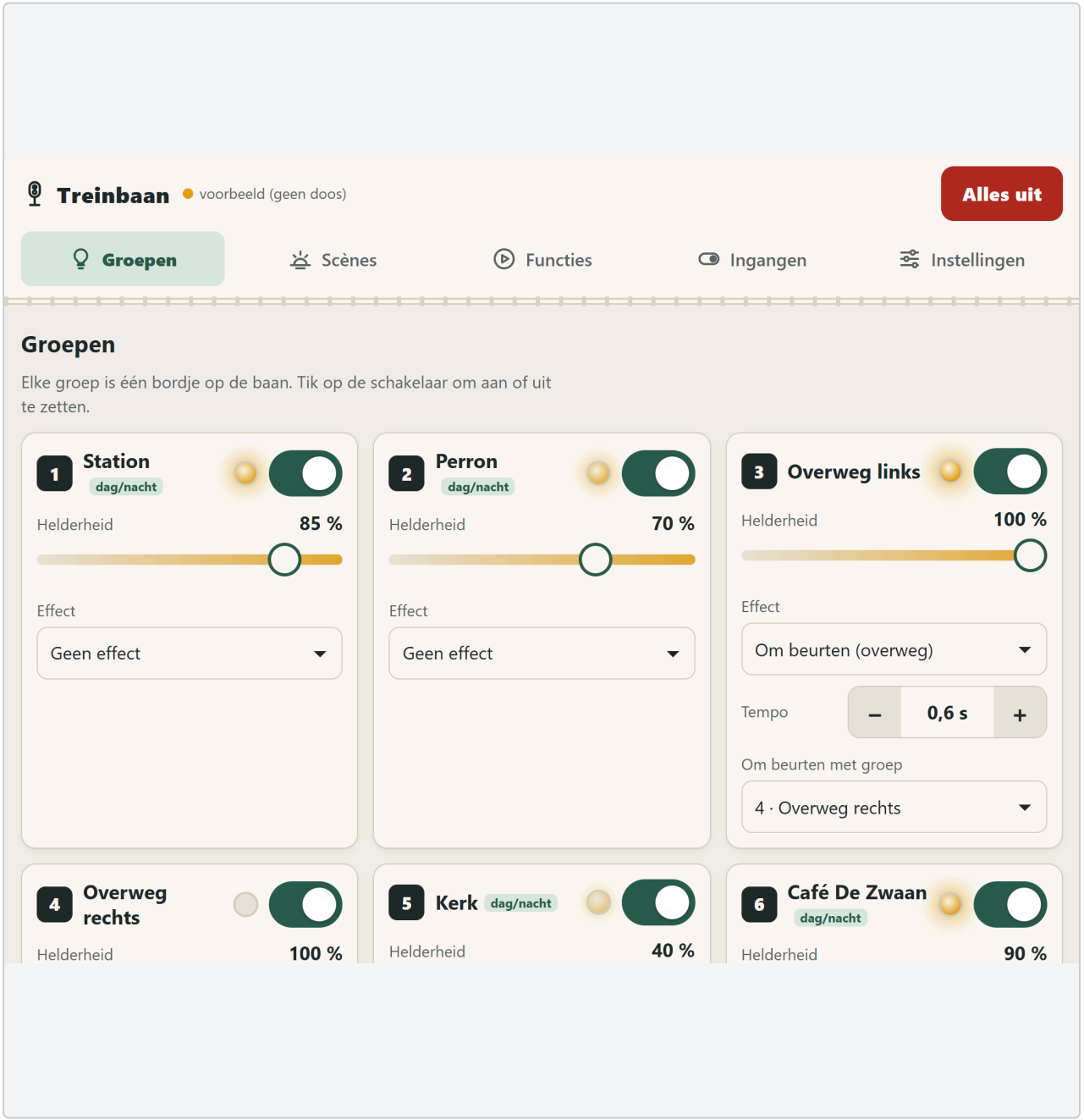
8

Gootdeksels en deksel erop, terug onder de baan

Tijd 15 min
Gereedschap Kruiskopschroevendraaier PH2

1. Kijk of geen draad boven de vingers van de goten of over de rand van de bak uitsteekt.
2. Druk de 6 gootdeksels tussen de rijen op hun goot: de nokken klikken in de klikvingers. De 3 randdeksels (achter, links, rechts): de neus in de groef van de buitenwand haken en aan de andere kant dichtklikken.
3. Zet het deksel erop en draai de 4 plaatschroeven 3 x 12 verzonken in de bussen in de hoeken, kruislings en niet te hard.
4. Neem de doos van de werkhaken en hang ze weer op de 4 schroeven (6 mm naar achteren schuiven); de kabellussen in de goten of langs de baan vastzetten.

Onderdelen
9 gootdeksels
4 plaatschroeven 3 x 12 verzonken

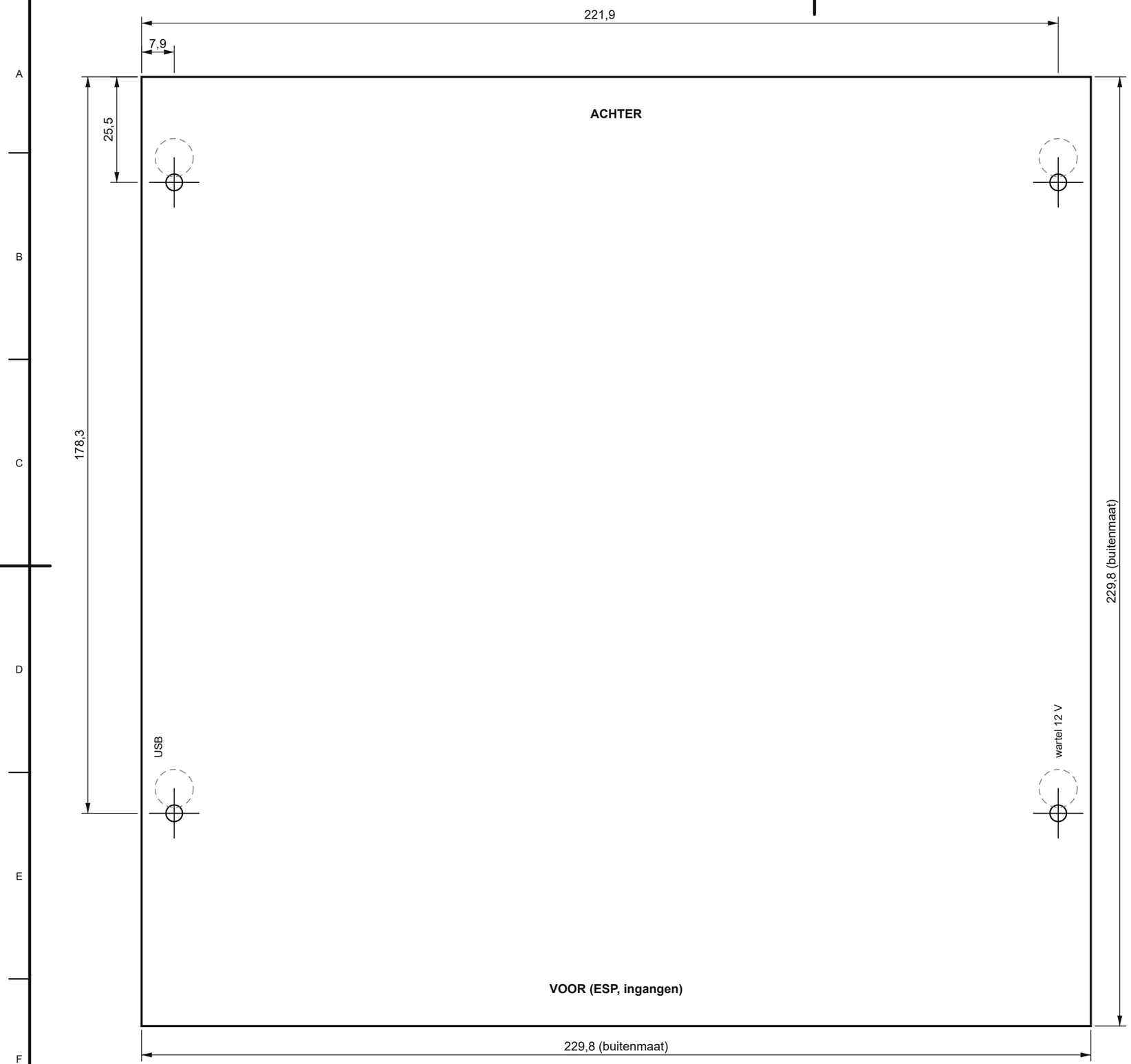


9

Aanzetten, instellen en meten

Tijd 30 min
Gereedschap Gsm of tablet, multimeter, meetblad TRN-20, invulblad TRN-21

1. Adapter in de DC-bus. Het lampje op de ESP wordt groen: de wifi Treinbaan is aan (rood: de PWM-print antwoordt niet, kijk de I2C-draden na).
2. Verbind de gsm met Treinbaan (wachtwoord treinbaan); het dashboard opent vanzelf, anders http://192.168.4.1. Wijzig het wachtwoord bij Instellingen (vergeten: BOOT 5 s); vul eventueel het thuisnet in.
3. Testmodus looplicht: kijk of elke groep op de juiste plaats van de baan oplicht. Meet per groep de stroom en noteer alles op het meetblad TRN-20.
4. Geef elke groep en ingang de naam van het invulblad TRN-21 en hang dat bij de baan. Bewaar scènes voor dag en nacht en koppel de knoppen aan een functie.



Boormal op ware grootte, van onderen gezien
(het deksel naar je toe, de bodem tegen de baan):
de USB links, de wartel rechts.

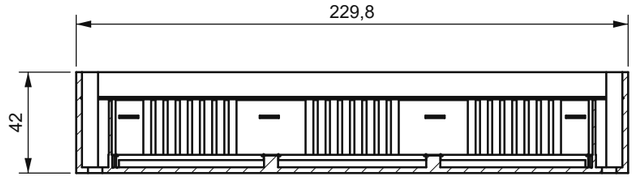
1 Mal onder de baan plakken (tape), de 4 kruisjes voorboren Ø2,5.
2 4 bolkopschroeven 4 x 20 indraaien tot de kop 4 mm onder de baan staat.
3 De doos met de grote gaten (stippellijn) over de koppen houden en 6 mm naar achteren schuiven (op de mal naar boven): de schroef zit dan op het kruisje, aan het eind van de sleuf.
4 De schroeven aandraaien tot de doos vastzit.

Doos 229,8 x 229,8 x 44,4 (met het deksel).
Laat links en rechts 60 mm vrij voor de kabels.

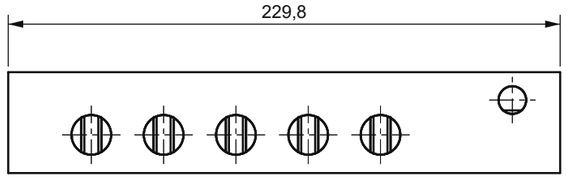
controle: 100 mm (afdrukken op 100 %)

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Kabeldoos treinverlichting**	
Titel: **Boormal onder de baan**			
Documentsoort: Boormal (mal 1:1)		Taal: nl	Schaal: 1:1 (A3)
Tekeningnummer: **TRN-00**	Rev.: 3	Uitgifte: 2026-11-12	Blad: 1 / 12
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Maten: mm	
Normen: ISO 5457 · ISO 7200 · ISO 128 · ISO 129-1			

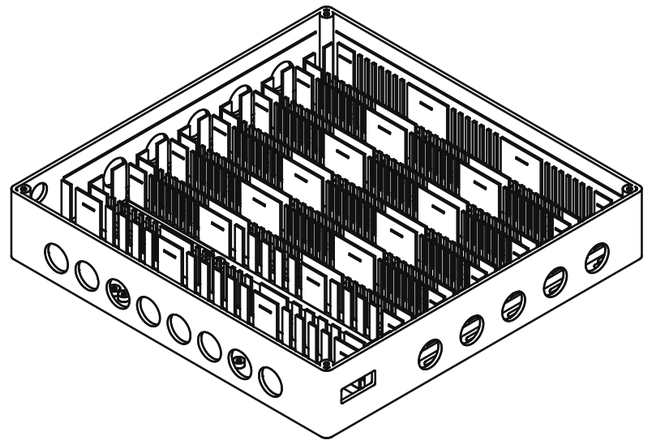
Doorsnede A-A

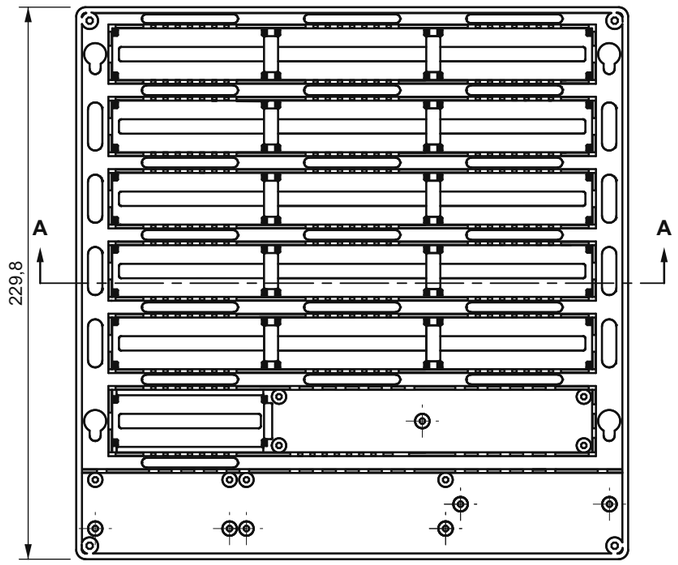


Linkeraanzicht



Isometrie (schaal vrij)





Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

Buitenmaat 229,8 x 229,8 x 42, wand 2,4, bodem 2,4, hoeken R4

Rij 1 tot 6 in een ring: voet 1,6 tot 5,2, 0,3 speling rond de bordjes; vingers 1,2 tot 28

Goten binnen 5,4 (tussen de rijen), 4,8 (achter), 11 (zijkanten); sleuven tot 5,2

Voor een klemmenrij een sleuf 3,24 per 2 klemmen; elders sleuven 4, vingers ≥ 5

Klikgroef 45° x 0,5 op 21 in de klikvingers (x = ±34,5 en ±93); groef 0,5 in de buitenwanden

Palen tussen de bordjes 4,9 hoog, steunrails 3 hoog; printpaaltjes Ø6, gat Ø2,2 (2,5 x 6)

Per bordje 4 klemlippen 0,8 x 2, haak 0,75 met 45°, in een kuiltje 1,8 diep (rek 1,7 %)

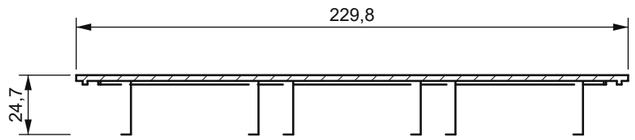
18 kabelinvoeren Ø16,5 op 13,5 (membraantule EMT 16); draadsleuven 4 x 40 onder de goten

4 sleutelgaten in de zijgoten: kop Ø9,2, sleuf 4,6 breed en 6 lang naar voren (boormal TRN-00)

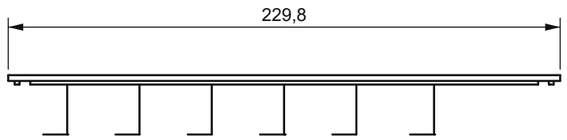
Links gat Ø11,5 op 28 hoog (DC-bus 5,5 x 2,5); rechts opening USB; 4 dekselbussen Ø7, gat Ø2,6

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Kabeldoos treinverlichting**			
Titel: **Bak**				Documentsoort: Werktekening	
Materiaal: PETG (zwart)		Maken: 3D-print rechtop, de bodem op het bed, zonder support			
Tekeningnummer: **TRN-01**	Rev.: 3	Uitgifte: 2026-11-12	Taal: nl	Schaal: 1:2,5	Blad: 2 / 12
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: 374 g (massief)	Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m		

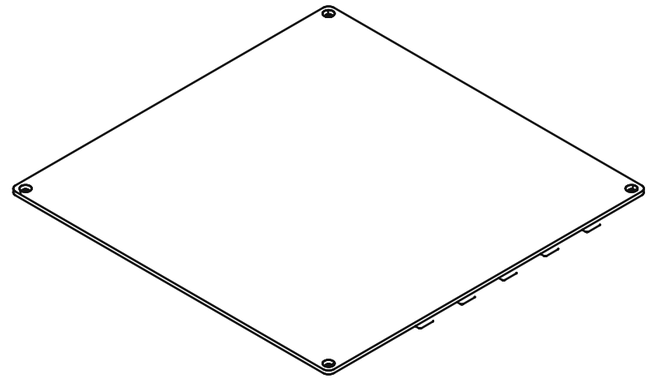
Doorsnede A-A

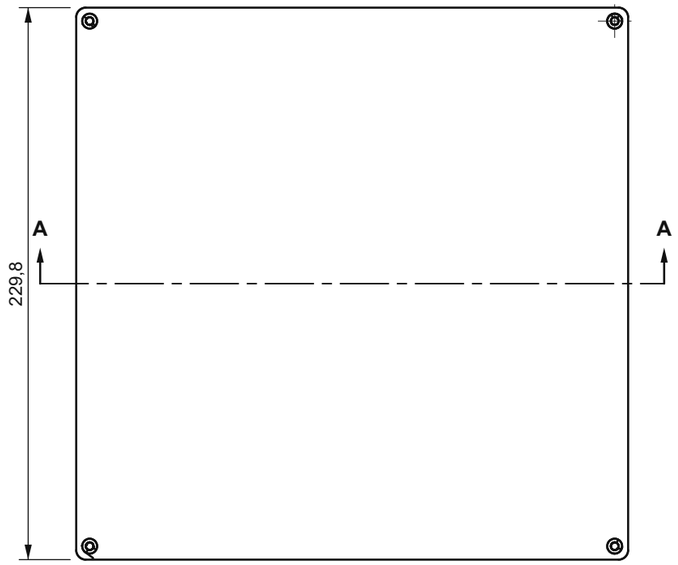


Linkeraanzicht



Isometrie (schaal vrij)





Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

Plaat 229,8 x 229,8 x 2,4, hoeken R4

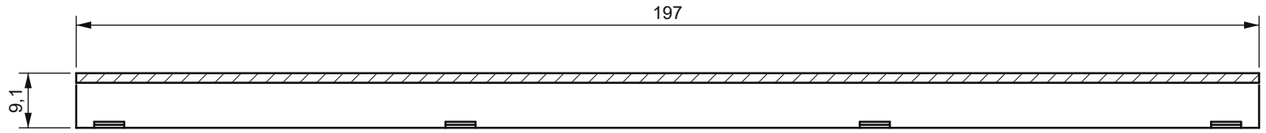
Centreerrand 2 breed en 1,55 hoog, valt met 0,3 speling in de bak (uitgespaard rond de 4 bussen)

32 drukribben 4 x 10 op de eindklemmen, tot 17,3 boven de bodem (0,3 boven de klemmen)

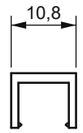
4 gaten Ø3,2 met verzinking 90° Ø6,2 (plaatschroef 3 x 12)

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Kabeldoos treinverlichting**			
Titel: **Deksel**				Documentsoort: Werktekening	
Materiaal: PETG (grijs)		Maken: 3D-print plat, de buitenkant op het bed			
Tekeningnummer: **TRN-02**	Rev.: 3	Uitgifte: 2026-11-12	Taal: nl	Schaal: 1:2,5	Blad: 3 / 12
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: 199 g (massief)	Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m		

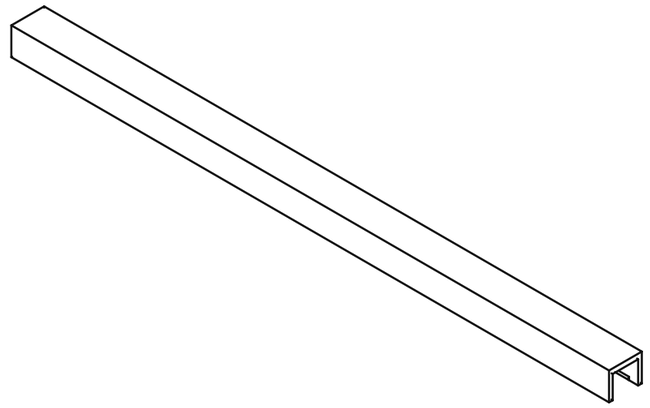
Doorsnede A-A

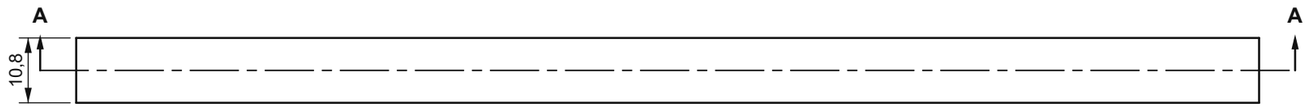


Linkeraanzicht



Isometrie (schaal vrij)





Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

U-profiel: plaat 1,6, benen 1,2 buiten de vingers (0,1 speling)

Nokken 45° van 0,5 x 5 lang op ±34,5 en ±93: klikken in de groef op 21

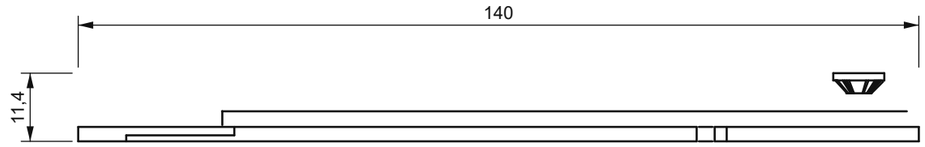
Randdeksel (achter, zijkanten): één been; aan de andere kant een neus in de groef van de buitenwand

Alle deksels: 1 x rand 211, 2 x rand 181,8, 6 x 197

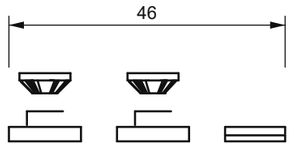
Vulgraad van een goot tussen twee rijen 59 %: draden per bordje door de sleuf eronder (rekenblad, hfst. 6)

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian			Project: **Kabeldoos treinverlichting**			
Titel: **Gootdeksel**				Documentsoort: Werktekening		
Materiaal: PETG (grijs)			Maken: 3D-print met de vlakke kant op het bed (één plaat)			
Tekeningnummer: **TRN-03**		Rev.: 3	Uitgifte: 2026-11-12	Taal: nl	Schaal: 1:1	Blad: 4 / 12
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: 9 g (massief)		Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m		

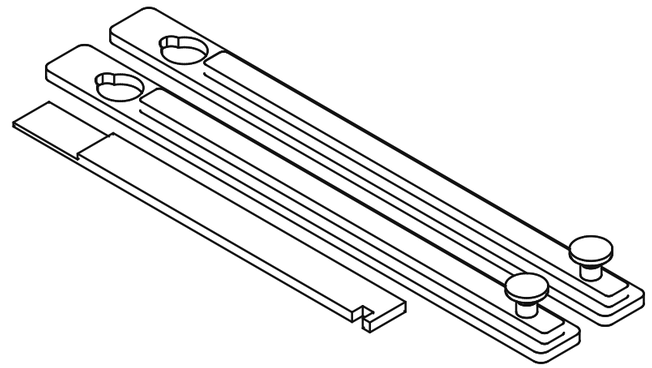
Vooraanzicht

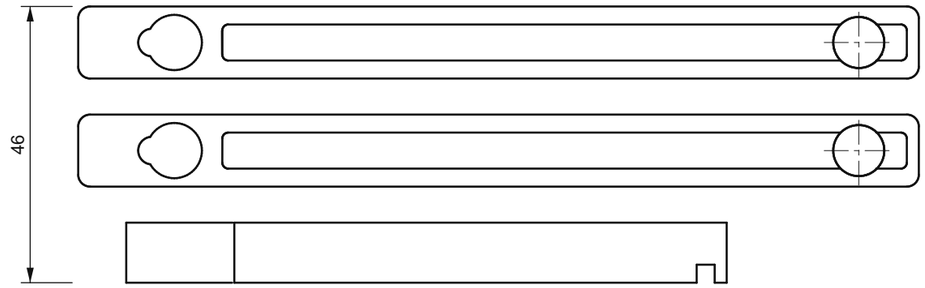


Linkeraanzicht



Isometrie (schaal vrij)





Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

2 werkhaken 140 x 12 x 2,4 (rib 2,6): sleutelgat Ø9,2 met sleuf 4,6 (hangt aan een schroef onder de baan)

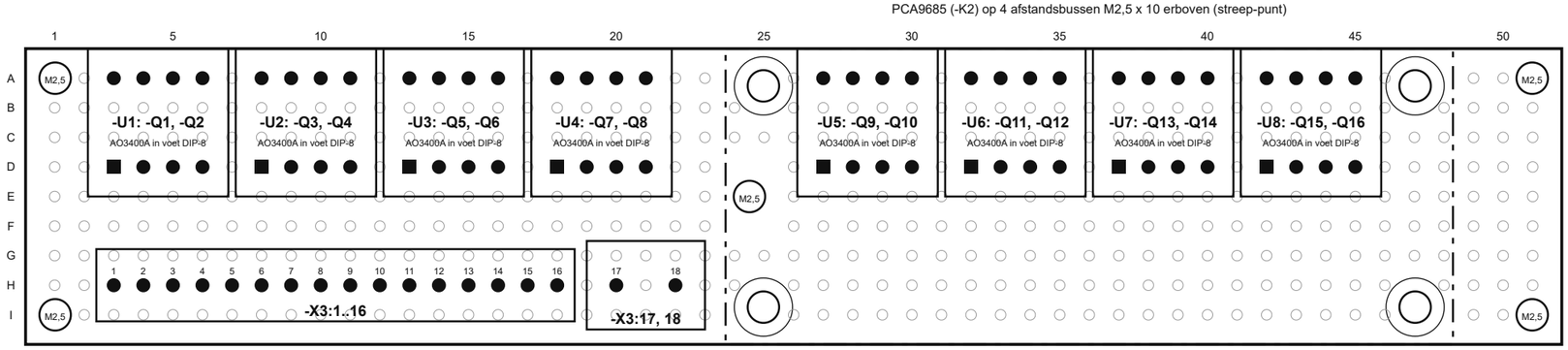
Knop Ø8,5 (45° eronder) op een hals Ø4,2 x 3: gaat in een sleutelgat van de doos

Spatel 100 x 10 x 2,4, blad 1 dik over 18, haakje 3 x 3

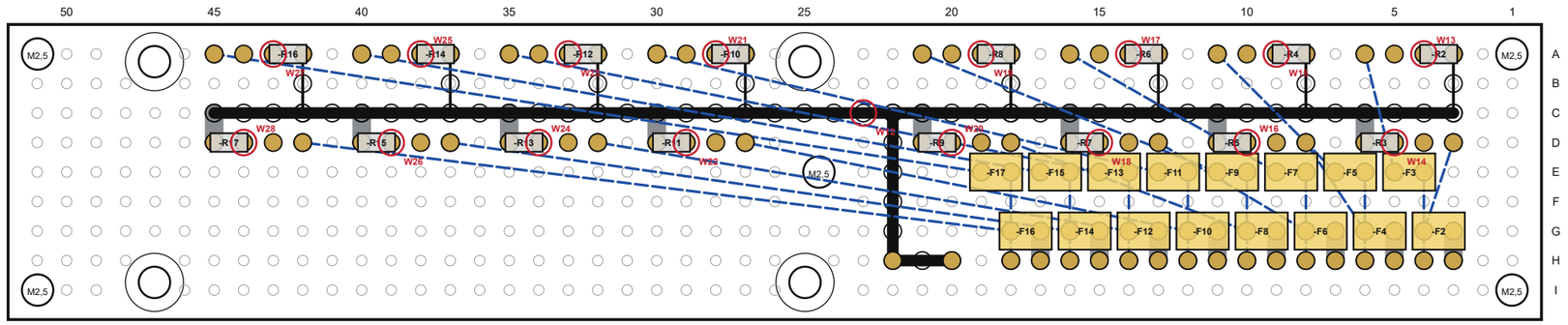
Aan de 2 voorste schroeven: de doos hangt verticaal 12 cm lager

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Kabeldoos treinverlichting**			
Titel: **Hulpstukken**				Documentsoort: Werktekening	
Materiaal: PETG (grijs)		Maken: 3D-print plat op het bed (één plaat)			
Tekeningnummer: **TRN-04**		Rev.: 3	Uitgifte: 2026-11-12	Taal: nl	Schaal: 1:1	Blad: 5 / 12
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: 15 g (massief)		Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m	

Uitgangsprint: componentenzijde (2:1)



Uitgangsprint: koperzijde, gespiegeld (de print omgedraaid om de lange kant) (2:1)



Onderdelen (aanduiding, waarde, eerste..laatste gat: rij-letter en kolom):

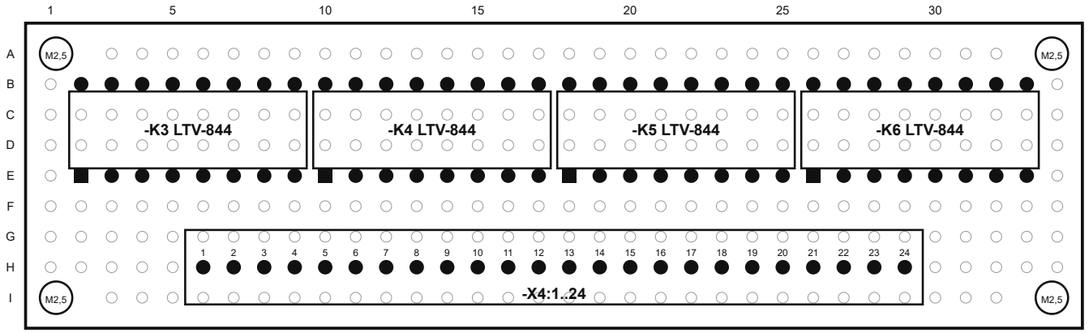
-U1 (-Q1, -Q2): D3..A3
-R2 100 kΩ: A3..A4 (koperzijde)
-R3 100 kΩ: D5..D6 (koperzijde)
-U2 (-Q3, -Q4): D8..A8
-R4 100 kΩ: A8..A9 (koperzijde)
-R5 100 kΩ: D10..D11 (koperzijde)
-U3 (-Q5, -Q6): D13..A13
-R6 100 kΩ: A13..A14 (koperzijde)
-R7 100 kΩ: D15..D16 (koperzijde)
-U4 (-Q7, -Q8): D18..A18
-R8 100 kΩ: A18..A19 (koperzijde)
-R9 100 kΩ: D20..D21 (koperzijde)
-U5 (-Q9, -Q10): D27..A27
-R10 100 kΩ: A27..A28 (koperzijde)
-R11 100 kΩ: D29..D30 (koperzijde)
-U6 (-Q11, -Q12): D32..A32
-R12 100 kΩ: A32..A33 (koperzijde)
-R13 100 kΩ: D34..D35 (koperzijde)
-U7 (-Q13, -Q14): D37..A37
-R14 100 kΩ: A37..A38 (koperzijde)
-R15 100 kΩ: D39..D40 (koperzijde)
-U8 (-Q15, -Q16): D42..A42
-R16 100 kΩ: A42..A43 (koperzijde)
-R17 100 kΩ: D44..D45 (koperzijde)
-X3 (-X3:1..16): H3..H18
-X3 (-X3:17, 18): H20..H22
-F2 0,5 A: G3..G4 (koperzijde)
-F3 0,5 A: E4..E5 (koperzijde)
-F4 0,5 A: G5..G6 (koperzijde)
-F5 0,5 A: E6..E7 (koperzijde)
-F6 0,5 A: G7..G8 (koperzijde)
-F7 0,5 A: E8..E9 (koperzijde)
-F8 0,5 A: G9..G10 (koperzijde)
-F9 0,5 A: E10..E11 (koperzijde)
-F10 0,5 A: G11..G12 (koperzijde)
-F11 0,5 A: E12..E13 (koperzijde)
-F12 0,5 A: G13..G14 (koperzijde)
-F13 0,5 A: E14..E15 (koperzijde)
-F14 0,5 A: G15..G16 (koperzijde)
-F15 0,5 A: E16..E17 (koperzijde)
-F16 0,5 A: G17..G18 (koperzijde)
-F17 0,5 A: E18..E19 (koperzijde)

Draden naar buiten (TRN-14): W03 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24 W25 W26 W27 W28

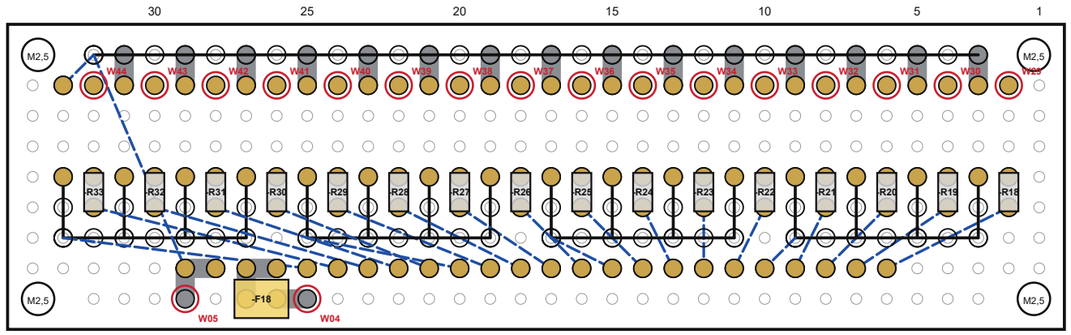
Lijnen op de koperzijde: grijs breed = soldeerbrug, zwart dun = blanke draad 0,5, zwart breed = blanke draad Ø1,0 (0,79 mm²), blauw streep = geïsoleerd draadje.
Rode cirkel = hier komt een draad van een andere print (W-nummer). Eerst de voetjes en klemmen, dan de SMD-onderdelen aan de koperzijde, dan de bruggen.

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian				Project: **Kabeldoos treinverlichting**	
Titel: **Opbouw uitgangsprint**					Documentsoort: Opbouwtekening
Materiaal: gaatjesprint FR2, raster 2,54				Maken: zagen, solderen	
Tekeningnummer: **TRN-10**	Rev.: 3	Uitgifte: 2026-11-12	Taal: nl	Schaal: 2:1	Blad: 6 / 12
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: —	Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m		

Ingangsprint: componentenzijde (2:1)



Ingangsprint: koperzijde, gespiegeld (de print omgedraaid om de lange kant) (2:1)



Onderdelen (aanduiding, waarde, eerste..laatste gat: rij-letter en kolom):

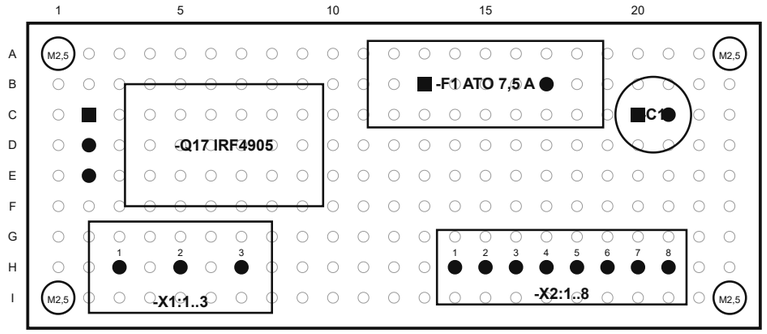
-X4 (-X4:1..24): H6..H29
-R18 2,2 kΩ: E2..F2 (koperzijde)
-R19 2,2 kΩ: E4..F4 (koperzijde)
-R20 2,2 kΩ: E6..F6 (koperzijde)
-R21 2,2 kΩ: E8..F8 (koperzijde)
-K3 LTV-844: E2..B2
-R22 2,2 kΩ: E10..F10 (koperzijde)
-R23 2,2 kΩ: E12..F12 (koperzijde)
-R24 2,2 kΩ: E14..F14 (koperzijde)
-R25 2,2 kΩ: E16..F16 (koperzijde)
-K4 LTV-844: E10..B10
-R26 2,2 kΩ: E18..F18 (koperzijde)
-R27 2,2 kΩ: E20..F20 (koperzijde)
-R28 2,2 kΩ: E22..F22 (koperzijde)
-R29 2,2 kΩ: E24..F24 (koperzijde)
-K5 LTV-844: E18..B18
-R30 2,2 kΩ: E26..F26 (koperzijde)
-R31 2,2 kΩ: E28..F28 (koperzijde)
-R32 2,2 kΩ: E30..F30 (koperzijde)
-R33 2,2 kΩ: E32..F32 (koperzijde)
-K6 LTV-844: E26..B26
-F18 0,3 A: I26..I27 (koperzijde)

Draden naar buiten (TRN-14): W04 W05 W29 W30 W31 W32 W33 W34 W35 W36 W37 W38 W39 W40 W41 W42 W43 W44

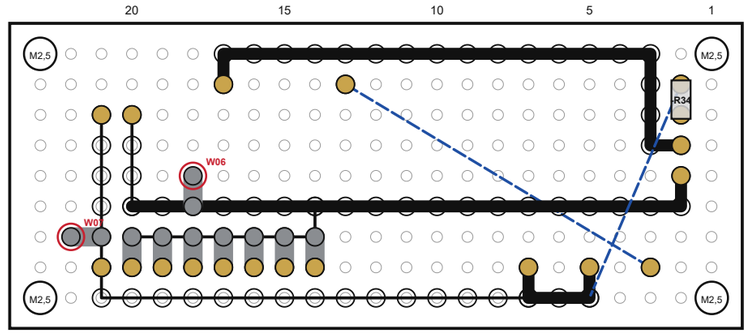
Lijnen op de koperzijde: grijs breed = soldeerbrug, zwart dun = blanke draad 0,5, zwart breed = blanke draad Ø1,0 (0,79 mm²), blauw streep = geïsoleerd draadje.
Rode cirkel = hier komt een draad van een andere print (W-nummer). Eerst de voetjes en klemmen, dan de SMD-onderdelen aan de koperzijde, dan de bruggen.

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian			Project: **Kabeldoos treinverlichting**		
Titel: **Opbouw ingangsprint**				Documentsoort: Opbouwtekening	
Materiaal: gaatjesprint FR2, raster 2,54			Maken: zagen, solderen		
Tekeningnummer: **TRN-11**	Rev.: 3	Uitgifte: 2026-11-12	Taal: nl	Schaal: 2:1	Blad: 7 / 12
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: —	Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m		

Voedingsprint: componentenzijde (2:1)



Voedingsprint: koperzijde, gespiegeld (de print omgedraaid om de lange kant) (2:1)



Onderdelen (aanduiding, waarde, eerste..laatste gat: rij-letter en kolom):

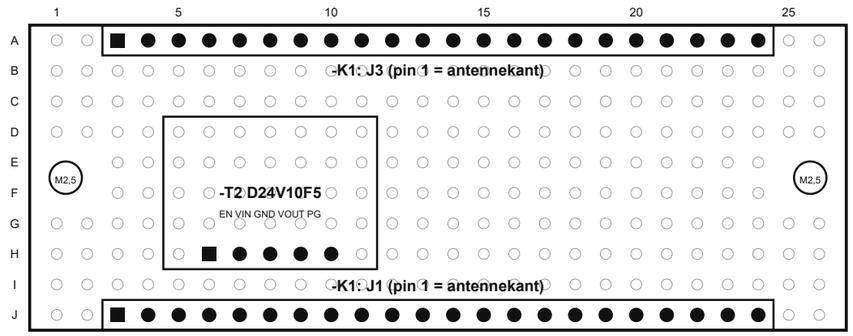
-X1 (-X1:1..3): H3..H7
-X2 (-X2:1..8): H14..H21
-F1 ATO 7,5 A: B13..B17
-Q17 IRF4905: C2..E2
-R34 10 kΩ: B2..C2 (koperzijde)
-C1 470 µF / 25 V: C20..C21

Draden naar buiten (TRN-14): W01 W02 W03 W04 W05 W06 W07

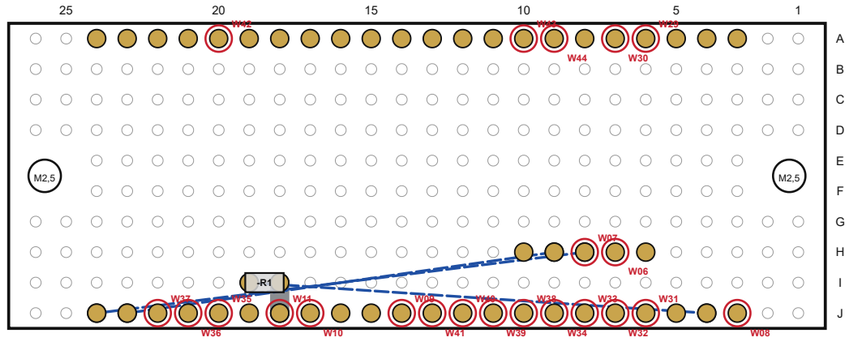
Lijnen op de koperzijde: grijs breed = soldeerbrug, zwart dun = blanke draad 0,5, zwart breed = blanke draad Ø1,0 (0,79 mm²), blauw streep = geïsoleerd draadje.
Rode cirkel = hier komt een draad van een andere print (W-nummer). Eerst de voetjes en klemmen, dan de SMD-onderdelen aan de koperzijde, dan de bruggen.

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Kabeldoos treinverlichting**			
Titel: **Opbouw voedingsprint**				Documentsoort: Opbouwtekening	
Materiaal: gaatjesprint FR2, raster 2,54		Maken: zagen, solderen			
Tekeningnummer: **TRN-12**	Rev.: 3	Uitgifte: 2026-11-12	Taal: nl	Schaal: 2:1	Blad: 8 / 12
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: —	Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m		

Draagprint ESP: componentenzijde (2:1)



Draagprint ESP: koperzijde, gespiegeld (de print omgedraaid om de lange kant) (2:1)



Onderdelen (aanduiding, waarde, eerste..laatste gat: rij-letter en kolom):

-K1 J3 (pinrij J3): A3..A24
-K1 J1 (pinrij J1): J3..J24
-T2 D24V10F5: H6..H10
-R1 1 kΩ: I18..I19 (koperzijde)

Draden naar buiten (TRN-14): W06 W07 W08 W09 W10 W11 W29 W30 W31 W32 W33 W34 W35 W36 W37 W38 W39 W40 W41 W42 W43 W44

Lijnen op de koperzijde: grijs breed = soldeerbrug, zwart dun = blanke draad 0,5, zwart breed = blanke draad Ø1,0 (0,79 mm²), blauw streep = geïsoleerd draadje.
Rode cirkel = hier komt een draad van een andere print (W-nummer). Eerst de voetjes en klemmen, dan de SMD-onderdelen aan de koperzijde, dan de bruggen.

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Kabeldoos treinverlichting**			
Titel: **Opbouw draagprint esp**				Documentsoort: Opbouwtekening	
Materiaal: gaatjesprint FR2, raster 2,54		Maken: zagen, solderen			
Tekeningnummer: **TRN-13**	Rev.: 3	Uitgifte: 2026-11-12	Taal: nl	Schaal: 2:1	Blad: 9 / 12
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: —	Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m		

Interne draadlijst: draden tussen de prints in de doos

De draden naar de bordjes (G01− .. G16−, R1+ .. R6+) en de ingangen (IN01 .. IN16) staan in de README (Draden labelen). Lengte uit het 3D-model langs de goten + 40 mm.

Nr	Van	Naar	Wat	mm²	Kleur	Lengte
W01	DC-bus pen (+)	voedingsprint -X1:1	12 V van de DC-bus (pen = +)	0,75	rood	80 mm
W02	DC-bus huls (−)	voedingsprint -X1:2	0 V van de DC-bus (huls = −)	0,75	zwart	80 mm
W03	voedingsprint -X1:3	uitgangsprint -X3:17	0 V-retour van de 16 groepen (tot 5,2 A)	0,75	zwart	190 mm
W04	voedingsprint -X2:7	ingangsprint I25	+12 V voor knoppen en sensoren (door -F18)	0,25	rood	130 mm
W05	voedingsprint -X2:8	ingangsprint I29	0 V van de ingangsprint	0,25	zwart	140 mm
W06	voedingsprint E18	draagprint ESP H7	12 V naar de regelaar (VIN)	0,25	rood	170 mm
W07	voedingsprint G22	draagprint ESP H8	0 V naar de regelaar en de ESP	0,25	zwart	160 mm
W08	draagprint ESP J3	PCA9685 VCC	3,3 V voor de PCA9685 (L3)	0,14	oranje	120 mm
W09	draagprint ESP J14	PCA9685 SDA	I2C SDA	0,14	geel	150 mm
W10	draagprint ESP J17	PCA9685 SCL	I2C SCL	0,14	groen	160 mm
W11	draagprint ESP J18	PCA9685 OE	OE (1 kΩ pull-up -R1 op de draagprint)	0,14	blauw	170 mm
W12	uitgangsprint C23	PCA9685 GND	0 V van de PCA9685	0,14	zwart	60 mm
W13	PCA9685 PWM0	uitgangsprint A4	gate groep 1 (-Q1)	0,14	wit	130 mm
W14	PCA9685 PWM1	uitgangsprint D5	gate groep 2 (-Q2)	0,14	wit	120 mm
W15	PCA9685 PWM2	uitgangsprint A9	gate groep 3 (-Q3)	0,14	wit	120 mm
W16	PCA9685 PWM3	uitgangsprint D10	gate groep 4 (-Q4)	0,14	wit	110 mm
W17	PCA9685 PWM4	uitgangsprint A14	gate groep 5 (-Q5)	0,14	wit	110 mm
W18	PCA9685 PWM5	uitgangsprint D15	gate groep 6 (-Q6)	0,14	wit	100 mm
W19	PCA9685 PWM6	uitgangsprint A19	gate groep 7 (-Q7)	0,14	wit	100 mm
W20	PCA9685 PWM7	uitgangsprint D20	gate groep 8 (-Q8)	0,14	wit	100 mm
W21	PCA9685 PWM8	uitgangsprint A28	gate groep 9 (-Q9)	0,14	wit	90 mm
W22	PCA9685 PWM9	uitgangsprint D29	gate groep 10 (-Q10)	0,14	wit	80 mm
W23	PCA9685 PWM10	uitgangsprint A33	gate groep 11 (-Q11)	0,14	wit	80 mm
W24	PCA9685 PWM11	uitgangsprint D34	gate groep 12 (-Q12)	0,14	wit	70 mm
W25	PCA9685 PWM12	uitgangsprint A38	gate groep 13 (-Q13)	0,14	wit	70 mm
W26	PCA9685 PWM13	uitgangsprint D39	gate groep 14 (-Q14)	0,14	wit	60 mm
W27	PCA9685 PWM14	uitgangsprint A43	gate groep 15 (-Q15)	0,14	wit	80 mm
W28	PCA9685 PWM15	uitgangsprint D44	gate groep 16 (-Q16)	0,14	wit	70 mm
W29	ingangsprint B2	draagprint ESP A6	ingang 1 naar GPIO1	0,14	grijs	150 mm
W30	ingangsprint B4	draagprint ESP A7	ingang 2 naar GPIO2	0,14	grijs	150 mm
W31	ingangsprint B6	draagprint ESP J6	ingang 3 naar GPIO4	0,14	grijs	150 mm
W32	ingangsprint B8	draagprint ESP J7	ingang 4 naar GPIO5	0,14	grijs	150 mm
W33	ingangsprint B10	draagprint ESP J8	ingang 5 naar GPIO6	0,14	grijs	150 mm
W34	ingangsprint B12	draagprint ESP J9	ingang 6 naar GPIO7	0,14	grijs	150 mm
W35	ingangsprint B14	draagprint ESP J20	ingang 7 naar GPIO12	0,14	grijs	170 mm
W36	ingangsprint B16	draagprint ESP J21	ingang 8 naar GPIO13	0,14	grijs	170 mm
W37	ingangsprint B18	draagprint ESP J22	ingang 9 naar GPIO14	0,14	grijs	160 mm
W38	ingangsprint B20	draagprint ESP J10	ingang 10 naar GPIO15	0,14	grijs	130 mm
W39	ingangsprint B22	draagprint ESP J11	ingang 11 naar GPIO16	0,14	grijs	120 mm
W40	ingangsprint B24	draagprint ESP J12	ingang 12 naar GPIO17	0,14	grijs	120 mm
W41	ingangsprint B26	draagprint ESP J13	ingang 13 naar GPIO18	0,14	grijs	120 mm
W42	ingangsprint B28	draagprint ESP A20	ingang 14 naar GPIO21	0,14	grijs	120 mm
W43	ingangsprint B30	draagprint ESP A10	ingang 15 naar GPIO40	0,14	grijs	90 mm
W44	ingangsprint B32	draagprint ESP A9	ingang 16 naar GPIO41	0,14	grijs	80 mm

Doorsnede: 0,75 mm² (H05V-K) voor de 12 V van de DC-bus en de 0 V-retour (tot 5,2 A); 0,25 mm² voor de voeding van regelaar en ingangen; 0,14 mm² (LiY) voor signalen.

Op de prints zelf: 5,2 A-paden met blanke draad Ø1,0 (0,79 mm²) volgens de opbouwtekeningen TRN-10 tot TRN-13.

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian			Project: **Kabeldoos treinverlichting**			
Titel: **Interne draadlijst**					Documentsoort: Draadlijst	
Materiaal: montagedraad			Maken: knippen, strippen, labelen			
Tekeningnummer: **TRN-14**	Rev.: 3	Uitgifte: 2026-11-12	Taal: nl	Schaal: —	Blad: 10 / 12	
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: —	Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m			

Ingebruikname en metingen

Multimeter, het dashboard (Instellingen › Testmodus). Vul de gemeten waarden in; alles binnen de grenzen = goed.

Nr	Meting of controle	Grens	Gemeten	OK
0	Proefopstelling: eerst 1 bordje op groep 1 en 1 knop op IN01, de rest nog niet bedraden.			
1	Zonder adapter: weerstand tussen J+ (-X1:1) en 0 V (-X1:2)	> 1 kΩ		
2	Adapter in de DC-bus: spanning -X1:1 – -X1:2 (J+)	11,6 .. 12,4 V		
3	Spanning -X2:1 – -X2:8 (L+ na zekering en -Q17)	J+ − 0,15 V		
4	Regelaar -T2: VOUT – GND (draagprint)	4,9 .. 5,1 V		
5	ESP 3V3 – G	3,25 .. 3,35 V		
6	OE (PCA9685) – 0 V terwijl RESET ingedrukt is	≥ 2,5 V		
7	OE – 0 V tijdens bedrijf (groen lampje)	< 0,4 V		
8	+12 V knoppen: -X4:21 – -X4:23	11,4 .. 12,4 V		
9	Firmware: versie op het dashboard (Instellingen)	1.1.0 of hoger		
10	Wifi-wachtwoord gewijzigd; BOOT 5 s zet het terug (proef)	gedaan		

Per groep (testmodus "groep vast", vol licht): stroom in de − van het bordje, spanning drain – source van de MOSFET

Groep	Stroom (≤ 0,32 A)	U DS (< 0,1 V)	OK
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

Per ingang: knop of sensor bedienen,
het dashboard toont "actief" (Ingangen).

IN	COM aan	Actief gezien	OK
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

Testmodus "looplicht": groep 1 tot 16 gaan om de beurt aan: kijk of elk bordje op de juiste plaats van de baan oplicht.
Een groep die niet aangaat: polyfuse -F(n+1) koud? MOSFET in zijn voetje? Meet de stroom pas met het bordje aangesloten.

Groepen en ingangen van de treinbaan

Hang dit blad bij de baan. Dezelfde namen in het dashboard (Instellingen) en op de labels van de draden (G01−, IN01).

Lichtgroepen (één bordje per groep)

Groep	Naam (dashboard)	Plaats op de baan	Bordje (1K / 0 Ω)
G01			
G02			
G03			
G04			
G05			
G06			
G07			
G08			
G09			
G10			
G11			
G12			
G13			
G14			
G15			
G16			

Ingangen (knoppen en sensoren)

Ingang	Naam	Soort (knop, schakelaar, PNP, NPN)	COM	Start functie
IN01			COM1	
IN02			COM1	
IN03			COM1	
IN04			COM1	
IN05			COM2	
IN06			COM2	
IN07			COM2	
IN08			COM2	
IN09			COM3	
IN10			COM3	
IN11			COM3	
IN12			COM3	
IN13			COM4	
IN14			COM4	
IN15			COM4	
IN16			COM4	

Per COM (4 ingangen) één soort: contact of PNP: COM aan 0 V; NPN, hall of reed naar 0 V: COM aan +12 V.

Eigenaar	Project	Taal
Phlippo CAD · Ian	**Kabeldoos treinverlichting**	nl

Titel	Documentsoort
Namen van groepen en ingangen	Invulblad

Tekeningnummer	Rev.	Uitgifte	Opgesteld	Goedgekeurd	Blad
TRN-21	3	2026-11-12	Phlippo CAD	Ian	12 / 12

Phlippo CAD

Ian

Treinbaan

kabeldoos verlichting, versie 2

Projectgegevens

Klant	eigen gebruik (modelbaan)
Tekeningnummer	TRN-E01
Fabrikant	zelfbouw
Projectverantwoordelijke	Ian
Projectstart	2026-11-08
Projectnaam	Treinbaan, kabeldoos verlichting
Revisie 2	2026-11-12: advies Fable 5.2

Installatiegegevens

Installatie	=TRN verlichting modelbaan
Plaats	+DOOS kabeldoos onder de baan
Voedingsspanning	230 V AC (in de netadapter) → 12 V DC
Stuurspanning	5 V DC en 3,3 V DC
Beschermingsgraad	IP20 (binnen)
Potentialen	J+ en L+ 12 V, L5 5 V, L3 3,3 V, M 0 V
Bouwjaar	2026

Normen IEC/EN 61082-1 · IEC/EN 60617 · IEC/EN 81346-1/-2 · IEC 61355 · ISO 7200 · ISO 5457

Bewerkt op: 2026-11-08 door: Phlippo CAD Aantal bladen: 11

			Datum	2026-11-08	Eigenaar: **Phlippo CAD** Ian	Project: **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 2	**Titelblad**	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan / Blad **1**
			Getek.	Phlippo CAD				Revisie / taal 2 / nl	+ **DOOS** onder de baan
2	2026-11-12	PC	Gecontr.	Ian					
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr. / Verv. v. / Verv. d.		Documentsoort &EAA Titelblad		11 Bl.

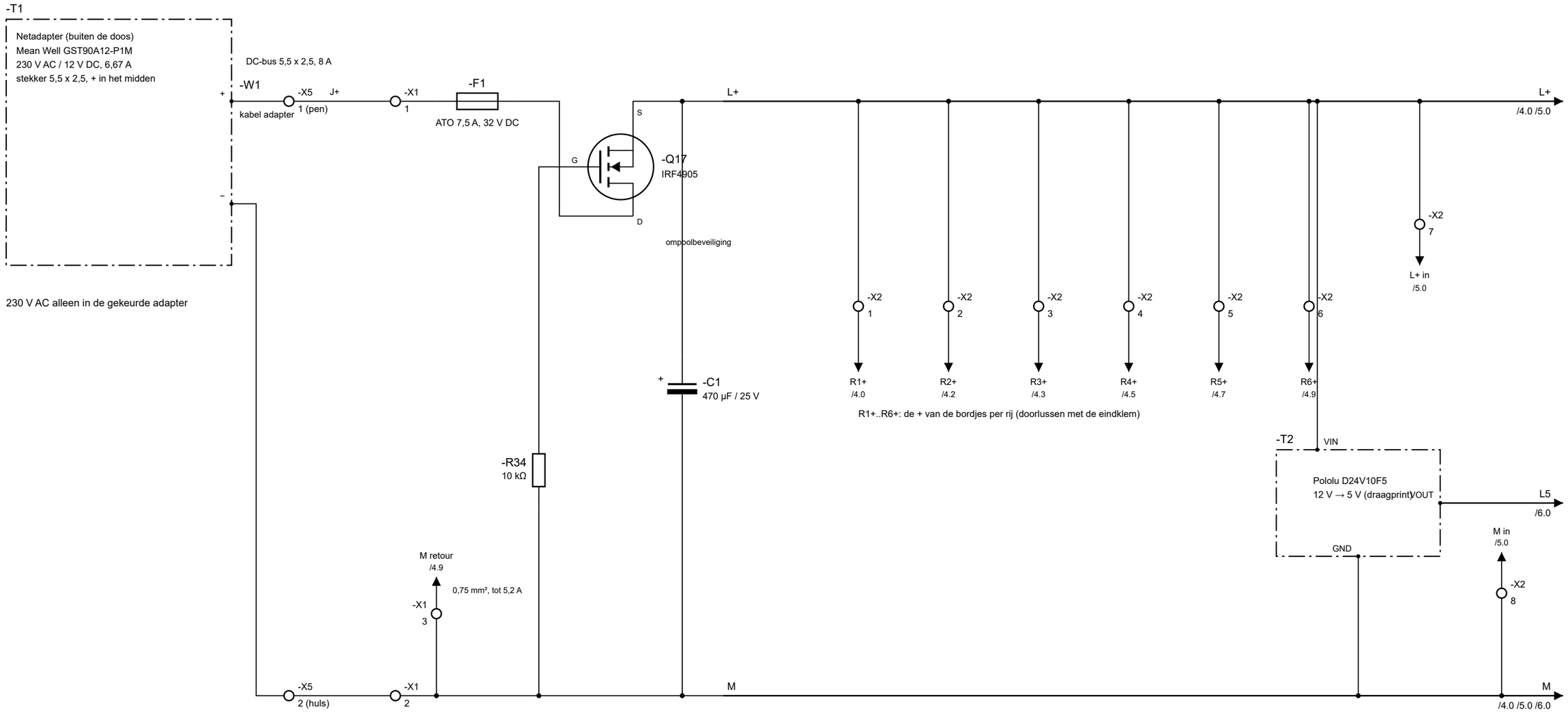
Inhoudsopgave

Installatie	Plaats	Blad	Bladbenaming	Documentsoort	Datum	Getek.	X
=TRN	+DOOS	1	Titelblad	&EAA Titelblad	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	2	Inhoudsopgave	&EAB Inhoudsopgave	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	3	Voeding — 12 V en 5 V	&EFS Schema	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	4	Uitgangen — 16 lichtgroepen	&EFS Schema	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	5	Ingangen — knoppen en sensoren	&EFS Schema	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	6	Besturing — ESP32-S3	&EFS Schema	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	7	Klemmenplan — -X1	&EMA Klemmenplan	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	8	Klemmenplan — -X2	&EMA Klemmenplan	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	9	Klemmenplan — -X3	&EMA Klemmenplan	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	10	Klemmenplan — -X4	&EMA Klemmenplan	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	11	Stuklijst	&EPC Stuklijst	2026-11-08	Phlippo CAD	

X: een automatisch gemaakt blad dat met de hand werd nabewerkt.

1 3

			Datum	2026-11-08	Eigenaar: **Phlippo CAD** Ian	Project: **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 2	**Inhoudsopgave**	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan
			Getek.	Phlippo CAD					Blad **2**
2	2026-11-12	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 2 / nl	+ **DOOS** onder de baan
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EAB Inhoudsopgave		11 Bl.



Stroom: hoogstens 16 x 0,32 A + 0,07 A = 5,2 A (bordjes van 0 Ω), met 1K-bordjes 2,4 A. -F1 7,5 A beschermt alleen de print en de draden tot -X2:

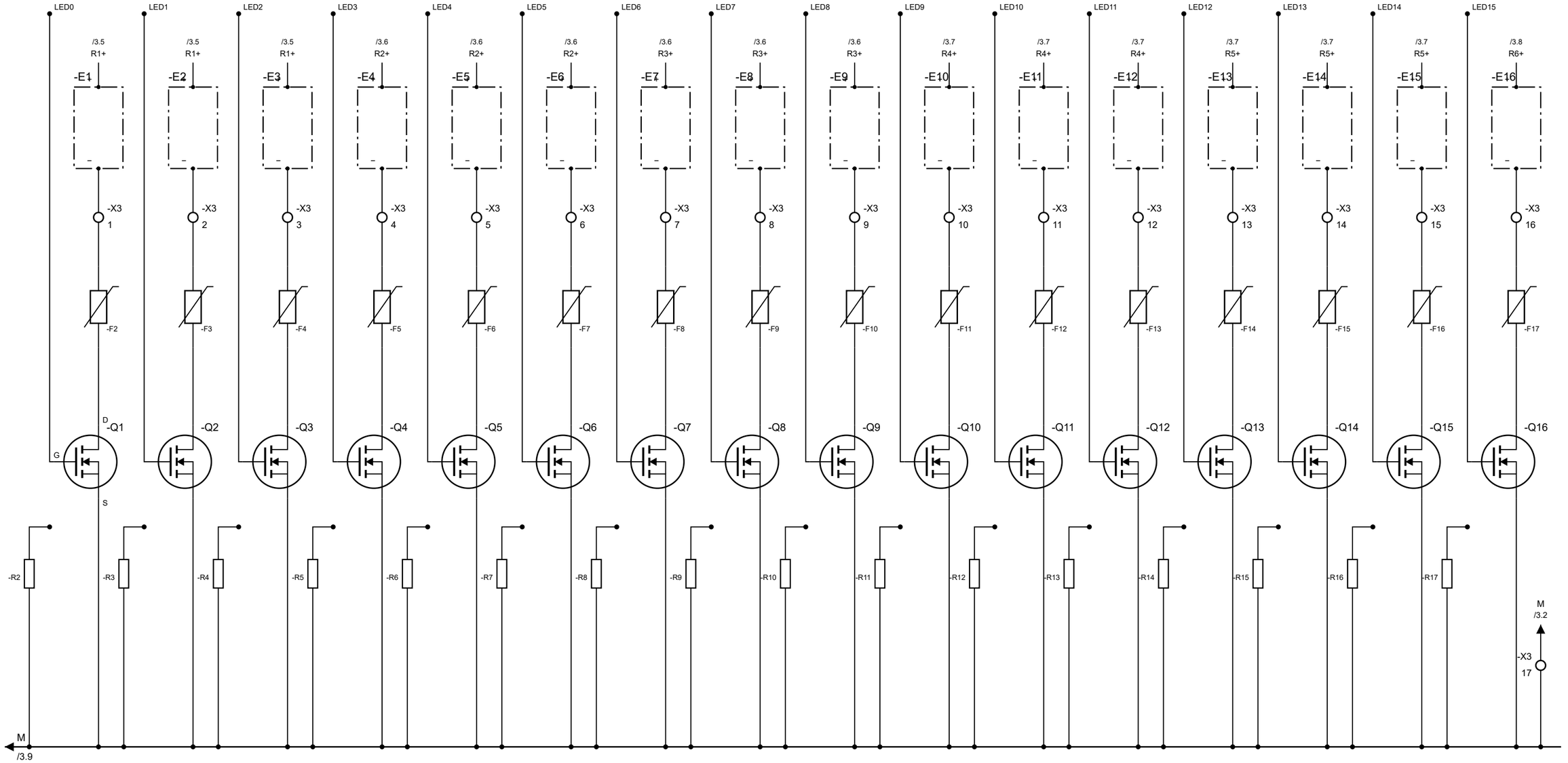
een groep heeft zijn eigen polyfuse 0,5 A (-F2..-F17, blad 4), de knoppen en sensoren -F18 0,3 A (blad 5). -Q17: verkeerd om aangesloten = geen stroom.

			Datum	2026-11-08	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 2	**Voeding** 12 V en 5 V	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan
			Getek.	Phlippo CAD				Revisie / taal 2 / nl	+ **DOOS** onder de baan
2	2026-11-12	PC	Gecontr.	Ian					Blad **3**
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EFS Schema		11 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

-K2

PWM-print PCA9685, 16 kanalen (I2C 0x40, 1 kHz, 12 bit), op 4 afstandsbussen boven de uitgangsprint
VCC = L3 /6.4, V+ niet gebruikt; OE ← GPIO10 /6.7, 1 kΩ pull-up -R1



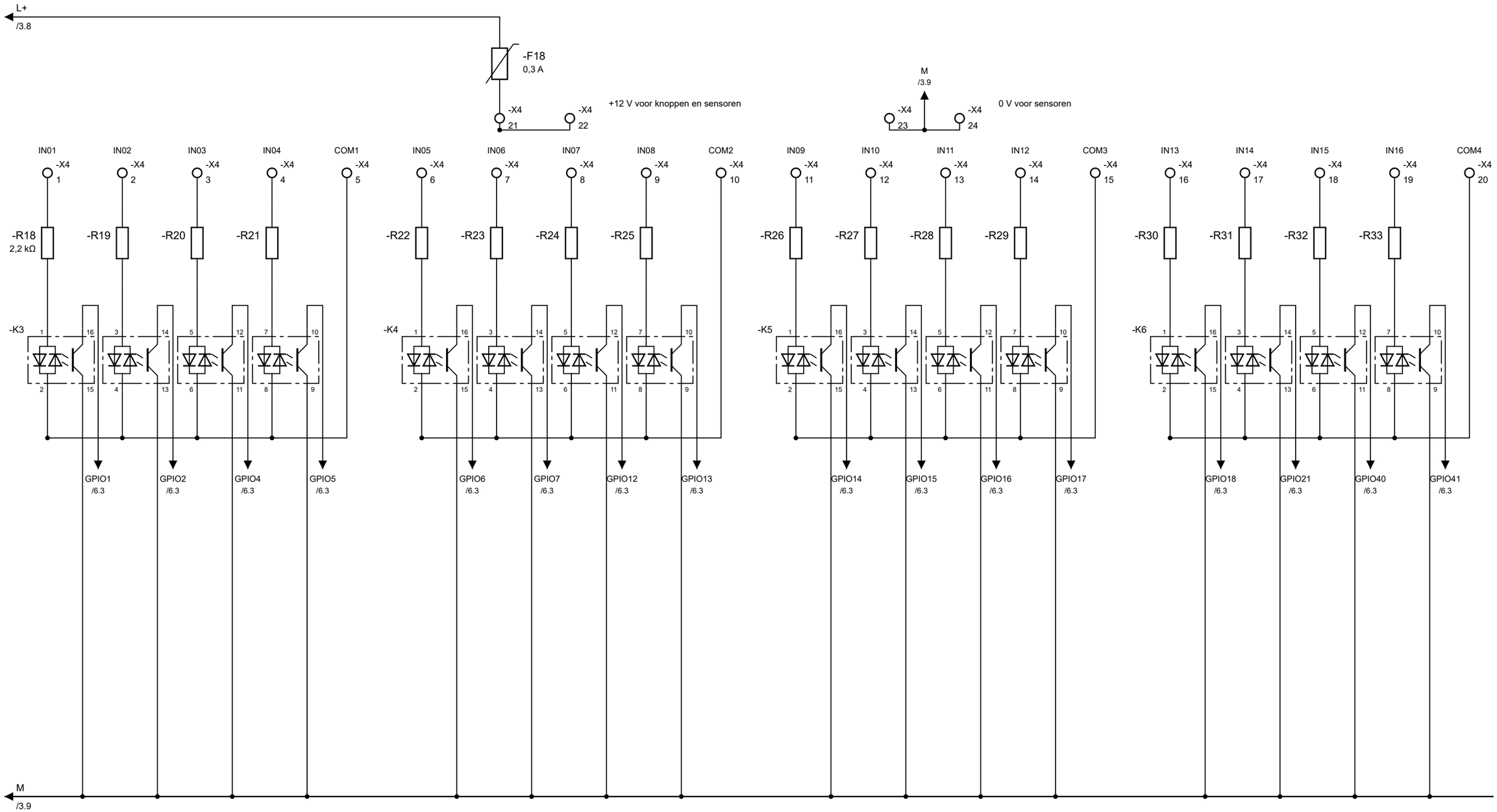
-Q1..-Q16: AO3400A (N-MOSFET, R(on) ≤ 48 mΩ bij UGS = 2,5 V), per 2 op een adapterprintje -U1..-U8 (DA-SOT23-3-X2) in een IC-voet DIP-8. -R2..-R17: 100 kΩ (1206).

-F2..-F17: polyfuse 0,5 A (MF-MSMF050/24X) per groep: een kortsluiting op een bordje of zijn draad raakt de MOSFET niet. -E1..-E16: Modelbouwled-bordjes; de − nooit doorlussen.

-X3:17 (0 V-retour, tot 5,2 A) met 0,75 mm² naar -X1:3; op de print een blanke draad Ø1,0 (0,79 mm²) langs de sources. -X3:18 reserve (0 V).

3 5

			Datum	2026-11-08	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 2	**Uitgangen** 16 lichtgroepen	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan	Blad **4**
			Getek.	Phlippo CAD						
2	2026-11-12	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 2 / nl	+ **DOOS** onder de baan	
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v.	Verv. d.	Documentsoort &EFS Schema		11 Bl.

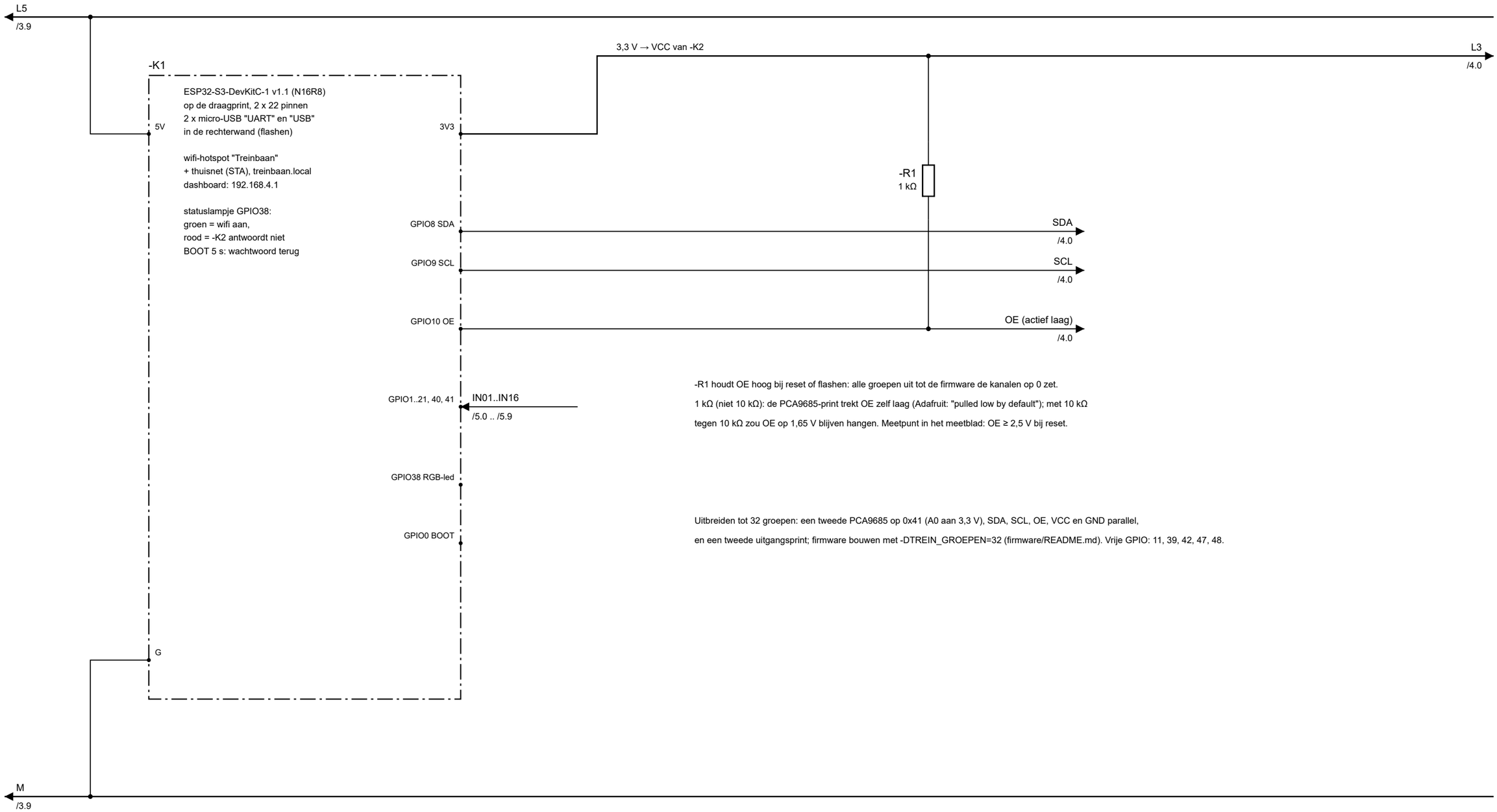


Contact of PNP-sensor (schakelt +12 V): COM aan 0 V (-X4:23/24), de knop tussen +12 V (-X4:21/22) en IN, de uitgang van de sensor aan IN.

NPN-sensor, hall of reed naar 0 V (schakelt 0 V): COM aan +12 V, de uitgang van de sensor aan IN. Per 4 ingangen (één COM) één soort. Actief = de optocoupler trekt de GPIO naar 0 V (pull-up in de ESP). -K3..-K6: LTV-844 (4 x AC-ingang, twee leds tegen elkaar: ook tegen ompolen), -R18..-R33: 2,2 kΩ (1206).

4 6

			Datum	2026-11-08	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 2	**Ingangen** knoppen en sensoren	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan
			Getek.	Phlippo CAD				Revisie / taal 2 / nl	+ **DOOS** onder de baan
2	2026-11-12	PC	Gecontr.	Ian					Blad **5**
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EFS Schema		11 Bl.



-R1 houdt OE hoog bij reset of flashen: alle groepen uit tot de firmware de kanalen op 0 zet.
1 kΩ (niet 10 kΩ): de PCA9685-print trekt OE zelf laag (Adafruit: "pulled low by default"); met 10 kΩ tegen 10 kΩ zou OE op 1,65 V blijven hangen. Meetpunt in het meetblad: OE ≥ 2,5 V bij reset.

Uitbreiden tot 32 groepen: een tweede PCA9685 op 0x41 (A0 aan 3,3 V), SDA, SCL, OE, VCC en GND parallel,
en een tweede uitgangsprint; firmware bouwen met -DTREIN_GROEPEN=32 (firmware/README.md). Vrije GPIO: 11, 39, 42, 47, 48.

I2C van -K1 naar -K2 met de pull-ups op de PCA9685-print (10 kΩ).

5 7

			Datum	2026-11-08	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 2	**Besturing** ESP32-S3	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan
			Getek.	Phlippo CAD				Revisie / taal 2 / nl	+ **DOOS** onder de baan
2	2026-11-12	PC	Gecontr.	Ian					Blad **6**
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EFS Schema		11 Bl.

Klemmenplan

Klemmenstrook -X1

voedingsprint: 12 V in en 0 V-retour

veld (buiten)					*kast (binnen)*			
Functietekst	**Kabel**	**Doelaanduiding**	**Aansl.**	**Klem**	**Brug**	**Aansl.**	**Doelaanduiding**	**Blad/kolom**
J+: +12 V in	0,75 mm²	-X5	1 (pen)	1		1	-F1	/3.2
M: 0 V in	0,75 mm²	-X5	2 (huls)	2	2-3		M (-C1, -R34)	/3.2
M: 0 V-retour uitgangen (5,2 A)	0,75 mm²	-X3	17	3	2-3		M	/3.2

			Datum	2026-11-08	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 2	**Klemmenplan** -X1	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan
			Getek.	Phlippo CAD				Revisie / taal 2 / nl	+ **DOOS** onder de baan
2	2026-11-12	PC	Gecontr.	Ian					Blad **7**
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EMA Klemmenplan		11 Bl.

Klemmenplan

Klemmenstrook -X2

voedingsprint: + per rij bordjes, +12 V en 0 V naar de ingangsprint

veld (buiten)						*kast (binnen)*		
Functietekst	**Kabel**	**Doelaanduiding**	**Aansl.**	**Klem**	**Brug**	**Aansl.**	**Doelaanduiding**	**Blad/kolom**
L+: + rij 1 (R1+)	0,5 mm²	-E1..-E3	+	1		S	-Q17	/3.5
L+: + rij 2 (R2+)	0,5 mm²	-E4..-E6	+	2		S	-Q17	/3.6
L+: + rij 3 (R3+)	0,5 mm²	-E7..-E9	+	3		S	-Q17	/3.6
L+: + rij 4 (R4+)	0,5 mm²	-E10..-E12	+	4		S	-Q17	/3.7
L+: + rij 5 (R5+)	0,5 mm²	-E13..-E15	+	5		S	-Q17	/3.7
L+: + rij 6 (R6+)	0,5 mm²	-E16	+	6		S	-Q17	/3.8
L+: +12 V naar de ingangsprint	0,25 mm²	-F18	1	7			L+	/3.8
M: 0 V naar de ingangsprint	0,25 mm²	-X4	23	8			M	/3.9

			Datum	2026-11-08	Eigenaar: **Phlippo CAD** Ian	Project: **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 2	**Klemmenplan** -X2	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan
			Getek.	Phlippo CAD				Revisie / taal 2 / nl	+ **DOOS** onder de baan
2	2026-11-12	PC	Gecontr.	Ian					Blad **8**
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EMA Klemmenplan		11 Bl.

Klemmenplan

Klemmenstrook -X3

uitgangsprint: − per groep, 0 V-retour

veld (buiten)						*kast (binnen)*		
Functietekst	**Kabel**	**Doelaanduiding**	**Aansl.**	**Klem**	**Brug**	**Aansl.**	**Doelaanduiding**	**Blad/kolom**
G01−: groep 1	0,25 mm²	-E1	−	1		1	-F2	/4.0
G02−: groep 2	0,25 mm²	-E2	−	2		1	-F3	/4.1
G03−: groep 3	0,25 mm²	-E3	−	3		1	-F4	/4.1
G04−: groep 4	0,25 mm²	-E4	−	4		1	-F5	/4.2
G05−: groep 5	0,25 mm²	-E5	−	5		1	-F6	/4.3
G06−: groep 6	0,25 mm²	-E6	−	6		1	-F7	/4.3
G07−: groep 7	0,25 mm²	-E7	−	7		1	-F8	/4.4
G08−: groep 8	0,25 mm²	-E8	−	8		1	-F9	/4.4
G09−: groep 9	0,25 mm²	-E9	−	9		1	-F10	/4.5
G10−: groep 10	0,25 mm²	-E10	−	10		1	-F11	/4.6
G11−: groep 11	0,25 mm²	-E11	−	11		1	-F12	/4.6
G12−: groep 12	0,25 mm²	-E12	−	12		1	-F13	/4.7
G13−: groep 13	0,25 mm²	-E13	−	13		1	-F14	/4.7
G14−: groep 14	0,25 mm²	-E14	−	14		1	-F15	/4.8
G15−: groep 15	0,25 mm²	-E15	−	15		1	-F16	/4.8
G16−: groep 16	0,25 mm²	-E16	−	16		1	-F17	/4.9
M: 0 V-retour (tot 5,2 A)	0,75 mm²	-X1	3	17	17-18		M (sources)	/4.9
M: reserve				18	17-18		M	/4.9

8 10

			Datum	2026-11-08	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 2	**Klemmenplan** -X3	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan
			Getek.	Phlippo CAD					
2	2026-11-12	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 2 / nl	+ **DOOS** onder de baan
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EMA Klemmenplan		

Blad **9** — 11 Bl.

Klemmenplan

Klemmenstrook -X4

ingangsprint: knoppen en sensoren

veld (buiten)						*kast (binnen)*		
Functietekst	**Kabel**	**Doelaanduiding**	**Aansl.**	**Klem**	**Brug**	**Aansl.**	**Doelaanduiding**	**Blad/kolom**
IN01: ingang 1		knop of sensor		1		2	-R18	/5.0
IN02: ingang 2		knop of sensor		2		2	-R19	/5.0
IN03: ingang 3		knop of sensor		3		2	-R20	/5.1
IN04: ingang 4		knop of sensor		4		2	-R21	/5.1
COM1: ingang 1..4 (0 V of +12 V)		aan -X4:21..24		5		2, 4, 6, 8	-K3	/5.2
IN05: ingang 5		knop of sensor		6		2	-R22	/5.2
IN06: ingang 6		knop of sensor		7		2	-R23	/5.3
IN07: ingang 7		knop of sensor		8		2	-R24	/5.3
IN08: ingang 8		knop of sensor		9		2	-R25	/5.4
COM2: ingang 5..8 (0 V of +12 V)		aan -X4:21..24		10		2, 4, 6, 8	-K4	/5.4
IN09: ingang 9		knop of sensor		11		2	-R26	/5.5
IN10: ingang 10		knop of sensor		12		2	-R27	/5.5
IN11: ingang 11		knop of sensor		13		2	-R28	/5.6
IN12: ingang 12		knop of sensor		14		2	-R29	/5.6
COM3: ingang 9..12 (0 V of +12 V)		aan -X4:21..24		15		2, 4, 6, 8	-K5	/5.7
IN13: ingang 13		knop of sensor		16		2	-R30	/5.7
IN14: ingang 14		knop of sensor		17		2	-R31	/5.8
IN15: ingang 15		knop of sensor		18		2	-R32	/5.8
IN16: ingang 16		knop of sensor		19		2	-R33	/5.9
COM4: ingang 13..16 (0 V of +12 V)		aan -X4:21..24		20		2, 4, 6, 8	-K6	/5.9
+12 V voor knoppen (door -F18)		knoppen, sensoren		21	21-22	2	-F18	/5.3
+12 V voor knoppen (door -F18)		knoppen, sensoren		22	21-22	2	-F18	/5.3
0 V voor sensoren		sensoren		23	23-24		M	/5.6
0 V voor sensoren		sensoren		24	23-24		M	/5.6

			Datum	2026-11-08	Eigenaar: **Phlippo CAD** lan	Project: **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 2	**Klemmenplan** -X4	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan
			Getek.	Phlippo CAD				Revisie / taal 2 / nl	+ **DOOS** onder de baan
2	2026-11-12	PC	Gecontr.	Ian					Blad **10**
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EMA Klemmenplan		11 Bl.

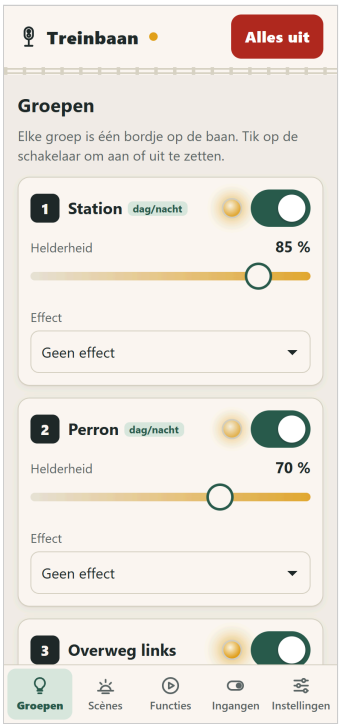
Stuklijst

Aanduiding	Aantal	Benaming	Type / artikelnummer
-T1	1	Netadapter 12 V DC, 6,67 A (80 W), C14, stekker 5,5 x 2,5 (+ midden)	Mean Well GST90A12-P1M
-X5	1	DC-chassisbus 5,5 x 2,5, 50 V / 8 A, soldeerlippen	GlobTek JACK-L-PANEL-8A(R)
-F1	1	Steekzekering ATO 7,5 A, 32 V DC, met printhouder	Littelfuse 0287007.5 of gelijk
-Q17	1	P-MOSFET −55 V, 20 mΩ, TO-220 (tegen ompolen)	Infineon IRF4905PbF
-R34	1	Weerstand 10 kΩ 1206 (gate -Q17)	—
-C1	1	Elco 470 µF / 25 V	—
-T2	1	Regelaar 12 → 5 V, 1 A (op de draagprint)	Pololu D24V10F5
-K1	1	ESP32-S3-DevKitC-1 v1.1, N16R8	Espressif
-K2	1	PWM-print 16 kanalen, I2C, op 4 afstandsbussen M2,5 x 10	PCA9685-breakout
-Q1..-Q16	16	N-MOSFET 30 V, ≤ 48 mΩ bij 2,5 V, SOT-23	Alpha & Omega AO3400A
-U1..-U8	8	Adapterprintje 2 x SOT-23 naar DIP-8, met IC-voet DIP-8	Artekit DA-SOT23-3-X2
-R2..-R17	16	Weerstand 100 kΩ 1206 (gate naar source)	—
-F2..-F17	16	Polyfuse 0,5 A, 24 V, 1812 (een per groep)	Bourns MF-MSMF050/24X
-F18	1	Polyfuse 0,3 A, 30 V, 1812 (+12 V voor de knoppen)	Bourns MF-MSMF030
-K3..-K6	4	Optocoupler 4-voudig met AC-ingang, DIP-16	Lite-On LTV-844
-R18..-R33	16	Weerstand 2,2 kΩ 1206, 0,25 W	—
-R1	1	Weerstand 1 kΩ 1206 (pull-up OE)	—
-X1	3	Printklem 5,08, tot 1,5 mm² (12 V in, 0 V in, 0 V naar -X3:17)	Phoenix MKDS 1,5/3-5,08
-X2	8	Printklem 2,54, 0,14 tot 0,5 mm² (R1+..R6+, +12 V en 0 V naar de ingangsprint)	Phoenix MPT 0,5/8-2,54
-X3	16 + 2	Printklem 2,54 (de − van de bordjes) en 5,08 (0 V-retour)	Phoenix MPT 0,5/16-2,54, MKDS 1,5/2-5,08
-X4	24	Printklem 2,54 (16 ingangen, 4 COM, 2 x +12 V, 2 x 0 V)	Phoenix MPT 0,5/24-2,54 (of 2 x 12)
-E1..-E16	16	Modelbouwled PCB met ingebouwde weerstand (1K voor 12 V)	Modelbouwled.nl
-W1	1	Kabel van de netadapter met stekker 5,5 x 2,5 (aan de adapter)	—

			Datum	2026-11-08	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 2	**Stuklijst**	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan	Blad **11**
			Getek.	Phlippo CAD						
2	2026-11-12	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 2 / nl	+ **DOOS** onder de baan	
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EPC Stuklijst			11 Bl.

Het dashboard

Op de gsm (wifi **Treinbaan**, dan opent het dashboard vanzelf, anders `http://192.168.4.1`):





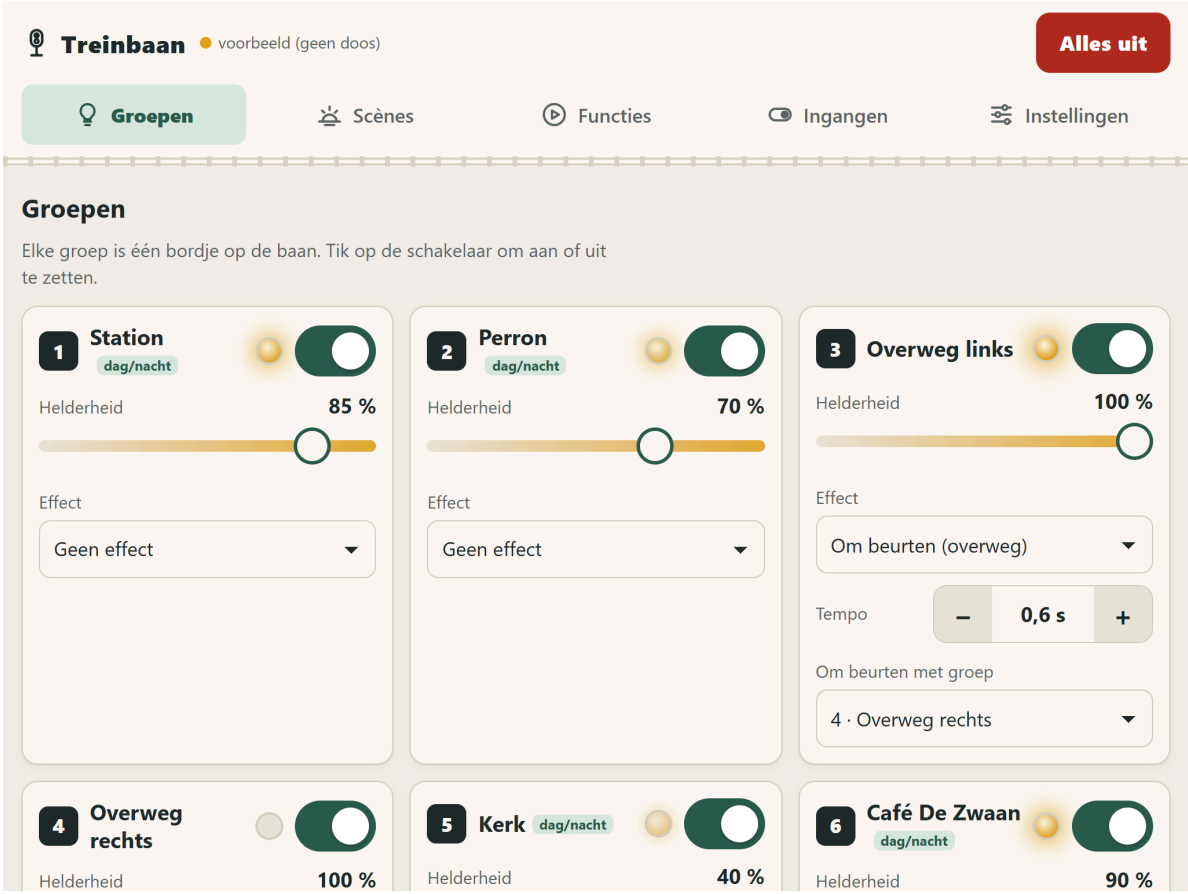




Instellingen: wachtwoord, thuis-wifi, testmodus (looplicht, groep vast) en firmware bijwerken:



Op de tablet:


Treinbaan
voorbeeld (geen doos)
Alles uit
Groepen
Scènes
Functies
Ingangen
Instellingen
Groepen
Elke groep is één bordje op de baan. Tik op de schakelaar om aan of uit te zetten.
1
Station
dag/nacht
Helderheid
85 %
Effect
Geen effect
2
Perron
dag/nacht
Helderheid
70 %
Effect
Geen effect
3
Overweg links
Helderheid
100 %
Effect
Om beurten (overweg)
Tempo
–
0,6 s
+
Om beurten met groep
4 · Overweg rechts
4
Overweg rechts
Helderheid
100 %
5
Kerk
dag/nacht
Helderheid
40 %
6
Café De Zwaan
dag/nacht
Helderheid
90 %

Treinbaan: firmware van de lichtdoos

ESP32-S3-DevKitC-1 v1.1 (N16R8, twee micro-USB-poorten "UART" en "USB") met een PCA9685 (16 lichtgroepen, uit te breiden tot 32) en 16 ingangen rechtstreeks op GPIO's. De doos maakt een eigen wifi-netwerk met een dashboard voor gsm en tablet, en meldt zich als je dat wilt ook aan op de wifi van het huis. Firmware 1.1.0.

Gebruiken

1. Verbind de gsm met wifi **Treinbaan**, wachtwoord **treinbaan** (te wijzigen bij Instellingen).
2. Het dashboard opent vanzelf. Anders: `http://192.168.4.1` of `http://treinbaan.local`.
3. Thuis-wifi (niet verplicht): bij Instellingen de naam en het wachtwoord van het thuisnet invullen. De hotspot

   Treinbaan blijft altijd; op het thuisnet is het dashboard te vinden op `http://treinbaan.local` (of het adres dat het dashboard toont).

4. Wachtwoord vergeten: houd de knop **BOOT** op de ESP **5 s** ingedrukt (na 1 s wordt het lampje blauw, daarna

   knippert het): het wifi-wachtwoord is weer `treinbaan` en het thuisnet staat uit. Een knop die bij het aanzetten al ingedrukt is, telt niet (zo blijft de flashmodus van de ESP gewoon werken).

5. Standaard is **ingang 1 een drukknop "alles aan/uit"** (functie 2, stap "Aan/uit wisselen" op alle groepen): brandt

   er iets, dan gaat alles uit, anders alles aan. Te wijzigen bij Ingangen en Functies.

Bouwen, flashen, testen (vanuit deze map)

Wat	Opdracht
bouwen en flashen (eerste keer, via de micro-USB "UART")	`python -m platformio run -e doos -t upload`
bijwerken zonder kabel	dashboard, Instellingen, "Firmware bijwerken": kies `.pio/build/doos/firmware.bin` (of `http://192.168.4.1/update`)
seriële monitor	`python -m platformio device monitor -e doos`
tests op de pc (78)	`python -m platformio test -e native`
dezelfde tests met 32 groepen (78)	`python -m platformio test -e native32`
proef op de pc	`python -m platformio run -e native`, dan `.pio/build/native/program.exe`

Flash en RAM (`doos`, 16 groepen): 906 429 bytes van het app-slot van 6 553 600 (13,8 %), RAM 60 588 van 327 680 bytes (18,5 %). De partitietabel `default_16MB.csv` heeft twee app-slots (app0 en app1): een update gaat naar het vrije slot, pas na een geslaagde controle start de ESP daarvan; mislukt ze, dan blijft de oude firmware.

Dashboard

- Bron: `ui/dashboard.html` (één bestand, css en js erin, geen internet nodig).
- `ui/maak-header.py` pakt het in (gzip) als `src/dashboard.h`. Dat gebeurt **vanzelf** bij elk bouwen van `doos`

(`extra_scripts` in `platformio.ini`); met de hand: `python ui/maak-header.py`.

- **Demo**: open `ui/dashboard.html` rechtstreeks in een browser (dubbelklikken). Zonder doos toont het dashboard

voorbeeldgegevens die zich gedragen zoals de echte doos (schakelen, scènes, functies, een sensor die af en toe bezet is). Rechtsboven staat dan "voorbeeld (geen doos)".

Vaste aansluitingen

ESP32-S3	naar
GPIO8	SDA van de PCA9685, 400 kHz

ESP32-S3	naar
GPIO9	SCL van de PCA9685
GPIO10	OE van de PCA9685 (actief laag). **Pull-up 1 kΩ naar 3,3 V** (-R1): de gangbare PCA9685-breakouts trekken OE zelf naar GND (Adafruit: "pulled low by default"); met 1 kΩ tegen een pull-down van 10 kΩ blijft OE bij reset en flashen ≥ 3,0 V (hoog = alles uit). Meetpunt op het meetblad
GPIO0	BOOT-knop op het bord: 5 s vasthouden = wifi-wachtwoord terug naar `treinbaan`
GPIO38	RGB-led op het bord (DevKitC-1 v1.1) = statuslampje: groen = hotspot actief, rood = PCA9685 antwoordt niet, blauw = BOOT-knop vast (knippert: wachtwoord teruggezet)
GPIO11, 39, 42, 47, 48	**vrij** voor uitbreidingen (48 alleen op v1.1; op v1.0 zat daar de led)

PCA9685 op adres 0x40 (A0..A5 aan GND): kanaal 0..15 = groep 1..16, ~1017 Hz, 12 bit.

De 16 ingangen gaan via optocouplers rechtstreeks naar GPIO's van de ESP32-S3. Het zijn **AC-optocouplers LTV-844** (twee leds tegengesteld in elk kanaal): ze werken met een gewoon contact, een sensor met een 12 V-uitgang (PNP) en een sensor die naar 0 V schakelt (NPN, hall, reed naar massa). Per 4 ingangen is er een COM-klem: aan 0 V voor contacten en PNP-sensoren, aan +12 V voor NPN-sensoren (zie het aansluitschema). Voor de firmware verandert er niets: de optocoupler trekt de pin naar GND = actief; in rust houdt de interne pull-up (INPUT_PULLUP) hem hoog. De firmware leest ze elke 5 ms (geen interrupt); de ontdendering is 30 ms.

Ingang	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
GPIO	1	2	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18	21	40	41

Bewust niet als ingang gebruikt: GPIO 0, 3, 45, 46 (strapping), 19, 20 (USB), 35, 36, 37 (octal PSRAM van de N16R8), 43, 44 (UART0), 38 (RGB-led op v1.1) en 48 (RGB-led op v1.0). De lijst staat in `src/hw.h` (`INGANG_PINNEN`).

Opbouw

Bestand	Wat
`include/licht.h`	gamma, zachte overgangen, maximum, de 7 effecten, dag/nacht
`include/functies.h`	scènes en functies (stappen met wachttijden)
`include/ingangen.h`	ontdendering (30 ms), drukknop, schakelaar, sensor met nalooptijd
`include/opslag.h`	instellingen en laatste stand als JSON, volledig nagekeken bij het laden
`include/baan.h`	alles samen (de "doos" zonder hardware), met de testmodus
`include/api.h`	de JSON-API van het dashboard
`include/onderhoud.h`	BOOT-knop 5 s (lange druk), wanneer de hotspot opnieuw starten, controle van een nieuwe firmware
`src/hw.h`	eigen driver voor de PCA9685 (alleen Wire), de 16 ingangspinnen en het statuslampje
`src/main.cpp`	hardware, watchdog, wifi (hotspot en thuisnet), captive portal, mDNS, webserver, updates, bewaren
`test/test_*`	78 tests op de pc (ook met 32 groepen: `native32`)

Alle logica staat in `include/` en gebruikt geen Arduino-functies: zo is ze op de pc te testen.

API

Alles JSON. Groepen, scènes, functies en ingangen hebben nummers vanaf 1.

Vraag	Inhoud
`GET /api/staat`	alles (namen, scènes, functies, ingangen, instellingen, live stand)
`GET /api/staat?kort=1`	alleen de live stand; het dashboard vraagt dit elke seconde en haalt alles opnieuw op als `rev` verandert
`POST /api/groep`	`{"nr":3,"aan":true,"helderheid":60,"effect":"vuur","p1":60,"p2":5}` (nr mag ook `[3,4]`), `{"nr":3,"naam":"Station","max":80,"dagnacht":true}`, `{"allesUit":true}`
`POST /api/scene`	`{"actie":"oproepen","nr":1}`, `{"actie":"bewaren","naam":"Avond"}` (met `nr`: overschrijven), `{"actie":"hernoemen","nr":1,"naam":"..."}`, `{"actie":"wissen","nr":1}`

Vraag	Inhoud
`POST /api/functie`	`{"actie":"start"/"stop"/"wissel","nr":1}`, `{"actie":"bewaren","nr":2,"functie":{...}}`, `{"actie":"wissen","nr":1}`
`POST /api/ingang`	`{"nr":1,"naam":"Knop perron","gedrag":"drukknop","functieA":1,"wisselen":true}` (`functieB`, `nalopen` in s)
`POST /api/instellingen`	`{"faduur":0.5,"dagnachtMin":20,"opstart":"laatste"/"uit","wachtwoord":"..."}`, `{"fabrieksinstellingen":true}`
`POST /api/instellingen` (thuisnet)	`{"thuisnet":{"ssid":"Thuis","wachtwoord":"..."}}`; `"ssid":""` = uit; het wachtwoord leeg = open netwerk. Het dashboard krijgt het wachtwoord nooit terug (alleen `metWachtwoord`)
`POST /api/dagnacht`	`{"loopt":true,"vanaf":"avond"}`, `{"loopt":false}`
`POST /api/test`	`{"actie":"looplicht","stapS":1}` (0,3 tot 5 s per groep), `{"actie":"vast","groep":5}`, `{"actie":"stop"}`
`POST /api/update`	de nieuwe firmware als multipart-upload (veld `firmware`, bestand `firmware.bin`); antwoord `{"ok":true,"herstart":true}`, daarna herstart de doos. Een bestand dat niet met 0xE9 begint of niet in het vrije app-slot past, wordt geweigerd
`GET /update`	een kleine eigen pagina om bij te werken (als het dashboard zelf stuk zou zijn)

`/api/staat` geeft ook `"test":{"soort":"looplicht"|"vast"|"","groep":n}` (n = de groep die nu vol brandt, 0 = geen), `"thuisnet":{"ssid":...,"verbonden":true,"ip":"192.168.1.40"}` en (volledig) `"aantalGroepen":16`.

Antwoord: `{"ok":true}` (soms met `"nr"`) of HTTP 400 met `{"ok":false,"fout":"uitleg"}`. Effecten: `geen`, `knipperen`, `overweg`, `vuur`, `tv`, `lasvlam`, `tl`, `ademen`. Acties in een stap: `aan`, `uit`, `helderheid`, `effect`, `scene`, `dagnacht`, `wissel` (staat een van de groepen aan, dan alle uit, anders alle aan). Een functie in JSON:

```
{"naam":"Overweg","herhalen":false,"stopUit":true,"stappen":[
  {"groepen":[3,4],"actie":"effect","effect":"overweg","p1":600,"wacht":30},
  {"groepen":[3,4],"actie":"uit","wacht":0}]}
```

Bewaren

`/instellingen.json` en `/stand.json` in LittleFS, met `"versie": 1`. Een onbruikbaar bestand (kapot, te groot, andere versie) geeft de standaardinstellingen en een melding op het dashboard; het oude bestand blijft bewaard als `/instellingen.kapot.json`. Losse foute waarden worden aangepast (ook met een melding). De stand wordt 3 s na een wijziging bewaard (ten laatste na 30 s), de instellingen na 1 s; altijd eerst naar een tijdelijk bestand.

Testmodus (ingebruikname, meetblad)

Bij Instellingen, "Testmodus": **Looplicht** zet groep 1, 2, ... om de beurt vol aan (zonder zacht aan, maximum of effect), **Eén groep vol aan** houdt één groep aan om haar stroom te meten. Bovenaan elk tabblad staat dan een groene balk met de groep die brandt en een knop om te stoppen; "Alles uit" stopt de testmodus ook. De gewone stand van de groepen blijft bewaard en komt terug na het stoppen.

Veiligheid tegen vastlopen

- **Watchdog** (esp_task_wdt, 8 s) op de lichttaak en op `loop()`: hangt een van beide, dan start de ESP opnieuw (de laatste stand komt terug). Tijdens een update reset de upload de watchdog bij elk stuk.
- **Hotspot weg** (na een wifi-fout): `loop()` kijkt elke 10 s na of de hotspot nog op 192.168.4.1 draait en start hem anders opnieuw (bij herhaald mislukken na 10, 20, 40 en dan elke 60 s).
- **Wachtwoord vergeten**: de BOOT-knop 5 s (zie Gebruiken).

Uitbreiden tot 32 groepen

De firmware is voorbereid op een tweede PCA9685:

1. Tweede PCA9685-print: **A0 op 3,3 V** (soldeerbrug A0 dicht) = adres **0x41**; SDA, SCL, VCC (3,3 V), GND en **OE parallel** met de eerste (de pull-up -R1 blijft één weerstand voor beide). Kanaal 0..15 = groep 17..32, elk met een eigen MOSFET en polyfuse zoals op de uitgangsprint.
2. In `platformio.ini` bij `[env:doos]` aan `build_flags` toevoegen: `-DTREIN_GROEPEN=32` (1 tot 32 kan), bouwen en flashen. Het dashboard toont dan vanzelf 32 groepen; de groepen zitten intern als bits in een masker van 32 bit.
3. Antwoordt een van de twee chips niet, dan blijven alle uitgangen uit (OE hoog) en meldt het dashboard het.

Extra ingangen of andere uitbreidingen: GPIO 11, 39, 42, 47 en 48 zijn vrij (zie Vaste aansluitingen). Met 32 groepen gebruikt de firmware 65 396 bytes RAM (20,0 %).

Kabeldoos: rekenblad

Gemaakt door `docs/berekeningen.py`. De metingen bij de ingebruikname beslissen (meetblad TRN-20).

1. Stroom per groep (één bordje)

bordje	stroom per led	16 leds
1K (voor 12 V)	9,1 mA	0,146 A
1K5 (voor 20 V)	6,1 mA	0,097 A
470 Ω (voor 5 V)	19,4 mA	0,310 A
0 Ω (leds met eigen weerstand, 20 mA)	20,0 mA	0,320 A

Ongunstigste groep: **0,32 A**. Op 12 V geven bordjes van 1K5 maar 6,1 mA per led: zwakker licht (Modelbouwled raadt 1K aan voor 12 V).

2. Voeding en zekeringen

- **Alles aan, ongunstigste bordjes:** 16 x 0,32 A + besturing = **5,18 A**, 78 % van de Mean Well GST90A12-P1M (6,67 A). Met bordjes van 1K: 2,40 A.
- **Hoofdzekering 7,5 A** (ATO, 32 V DC) achter de DC-bus: ze is groter dan wat de adapter kan leveren (6,67 A) en **beschermt dus alleen de print en de dikke draden** tegen een kortsluiting vóór de klemmen (de adapter schakelt bij overbelasting zelf af). Een groep, een rij of een knop beschermt ze niet.
- **Per groep een polyfuse Bourns MF-MSMF050/24X (1812)**, in de − van de groep op de uitgangsprint: houdstroom 0,50 A bij 23 °C, **0,44 A bij 40 °C** en 0,40 A bij 50 °C (derating uit het datablad), trip 1,00 A, 24 V. De ongunstigste groep (0,32 A) blijft eronder; een kortsluiting op een bordje of zijn draad laat alleen die polyfuse springen (binnen 0,2 s bij 8 A) en de MOSFET (5,7 A continu) ziet nooit meer dan de tripstroom.
- **Waarom niet meer per rij:** de polyfuse van 1,1 A per rij van versie 1 hield bij 40 °C nog maar 0,91 A, minder dan 3 ongunstige bordjes (0,96 A), en een kortsluiting van één groep ging door de IRLD024 tot 2,2 A voor ze sprong. De + per rij heeft nu geen eigen polyfuse meer: een rij is hoogstens 0,96 A op draad van 0,5 mm²; een kortsluiting van een + naar 0 V begrenst de adapter.
- **+12 V voor knoppen en sensoren:** eigen polyfuse Bourns MF-MSMF030 (1812) op de ingangsprint, 0,26 A bij 40 °C. Nodig: 16 ingangen x 4,9 mA + sensoren 80 mA (AANNAME) = 0,16 A. Een kortgesloten knopdraad legt zo niet de hele doos plat.

3. Schakelen (MOSFET per groep) en ompoolbeveiliging

AO3400A (Alpha & Omega): R(on) hoogstens 48 mΩ bij UGS = 2,5 V (datablad, ID = 3 A); de PCA9685 stuurt met 3,3 V, dus is het zeker niet meer. Bij 0,32 A: 4,9 mW en 15 mV over de MOSFET; de chip wordt 0,6 K warmer dan de lucht (SOT-23, Rth 125 K/W, AANNAME). Meetcriterium in het meetblad: minder dan 0,1 V over elke MOSFET bij vol licht. (De IRLD024 (versie 1) had alleen een R(on) vanaf 4 V; 0,20 Ω bij 3,3 V was een AANNAME.) Twee AO3400A zitten op een adapterprintje (DA-SOT23-3-X2) in een IC-voet DIP-8: een kapotte MOSFET wissel je zonder solderen. PWM 1 kHz: de schakelverliezen zijn verwaarloosbaar.

Ompoolbeveiliging: IRF4905 (Infineon) in de + (drain aan de ingang, source aan L+, gate met 10 kΩ aan 0 V). Goed aangesloten staat UGS op −12 V en geleidt hij met hoogstens 20 mΩ: bij 5,18 A is dat 0,54 W, 33 K boven de lucht (plat op de print, zonder koelplaat). Verkeerd om: de MOSFET spert en er loopt niets. De DC-bus houdt de stekker van de adapter (+ in het midden): niets doorknippen, niet verkeerd aan te sluiten met de eigen adapter.

4. Ingangen (knoppen en sensoren)

Elke ingang: LTV-844 (Lite-On) met AC-ingang (twee leds tegen elkaar) en 2,2 kΩ in serie. Op 12 V loopt er 4,9 mA door de led; de transistor kan dan minstens 0,98 mA (CTR ≥ 20 %), de pull-up van de ESP vraagt 0,073 mA: zeker laag (factor 13). De weerstand verbruikt 53 mW (1206 van 0,25 W: minder dan de helft).

Aansluiten (per 4 ingangen een COM-klem): **contact of PNP-sensor** (schakelt +12 V): COM aan 0 V, de knop tussen +12 V en IN. **NPN-sensor, hall of reed naar 0 V** (schakelt 0 V): COM aan +12 V, de uitgang van de sensor aan IN. De twee leds tegen elkaar maken het ook bestand tegen een verkeerd aangesloten draad (de taak van de antiparallelle diode die Fable vroeg): een led krijgt nooit meer dan 1,2 V in sperrichting.

5. Warmte: geen verluchting nodig

bron	ongunstigst	gewoon (1K, 4 ingangen actief)
16 MOSFET's	0,08 W	0,02 W
16 polyfuses (R1max 1,3 Ω)	2,13 W	0,44 W
16 weerstanden van de ingangen (53 mW elk)	0,85 W	0,21 W
ESP, PCA9685, regelaar	0,74 W	0,74 W
P-MOSFET en zekering	0,81 W	0,16 W
samen	**4,60 W**	**1,57 W**

De bodem hangt tegen de onderkant van de baan (hout): die geeft bijna geen warmte af. Alleen het deksel en de 4 zijwanden tellen: 0,094 m² met 5 W/m²K (natuurlijke convectie, AANNAME). Binnen wordt het **9,8 K** warmer dan onder de baan in het ongunstigste geval (alle 16 groepen met bordjes van 0 Ω vol aan, alle ingangen actief), **3,4 K** gewoon. Met 25 °C onder de baan blijft het binnen onder 40 °C: daarop zijn de polyfuses hierboven gerekend. Verluchtingsgaten zijn niet nodig; de netadapter (het warmste deel) hangt buiten de doos.

6. Kabelgoten: vulgraad

Een goot tussen twee rijen is 5,4 breed tot 5,2 hoog (de voet van de wand) en daarboven 5,8 tussen de vingers, tot 28 hoog (het deksel): **160 mm²**. Leddraad 0,25 mm² (Ø1,4, 1,54 mm²), voedingsdraad 0,5 mm² (Ø1,8, 2,54 mm²), AANNAME gangbare buitenmaten. Zo'n goot krijgt de klemmen van 6 bordjes (3 per rij, 16 leddraden per klemmenrij) en hun voeding.

doorsnede	leddraden	voeding	draden samen	vulgraad
gewoon	48	8	94 mm²	**59 %**
ergst	96	8	168 mm²	**105 %**

"Gewoon": de draden van een bordje komen door de sleuf in de bodem onder dat bordje, de helft loopt door een doorsnede: onder de 60 % die bij een schakelkast de grens is, het deksel klikt er zonder knellen op. "Ergst": alle 96 leddraden van de 6 bordjes door één sleuf: dat past niet onder het deksel. Breng de draden van elk bordje dus binnen door de sleuf onder dat bordje (zo is de doos getekend). De goten langs de zijwanden (11 breed) en de achterwand (4,8) zijn minder vol. Een goot van 5,4 is te smal voor een vinger: til een gootdeksel op en trek een draad eruit met de spatel en het haakje van de hulpstukken (print/Hulpstukken.stl).

7. Klik van de gootdeksels (PETG, E = 2100 MPa)

Elk been is een uitkragende balk van 1,2 dik; de nok gaat 0,40 voorbij de vinger op 7,0 van de plaat. Rek = 1,5 t d / L² = **1,47 %**, onder de 2 % die PETG bij herhaald klikken verdraagt (AANNAME). Een deksel tussen twee rijen klikt op 4 plaatsen (8 nokken), een randdeksel op 2 plaatsen en met zijn neus over de hele lengte. Nok en groef hebben vlakken van 45°.

8. Klemlippen van de bordjes (PETG)

Elk bordje zit tussen 4 lippen aan zijn korte kanten. Een lip is een tong van 0,8 x 2,0 die in een kuiltje van 1,8 diep in de bodem begint: veerlengte 6,5 tot de haak. Bij het inleggen duwt de print de schuine kant (45°) 0,60 opzij. Rek = 1,5 t d / L² = **1,70 %** (onder 2 %). Kracht om een lip open te duwen: 3 E I d / L³ = 1,17 N; de haak grijpt 0,60 mm over de print met een recht vlak eronder: het bordje (10 g) en de draden eraan blijven zitten met het deksel eraf en de doos ondersteboven. Uitnemen: de twee lippen aan één kant met de spatel naar buiten duwen en het bordje optillen.

9. Draden en de 0 V-retour

De 16 groepen komen samen terug door de sources van de MOSFET's: tot 5,18 A. Op de uitgangsprint loopt dat over een blanke draad Ø1,0 (0,79 mm²) langs de sources naar een eigen klem -X3:17 (5,08, tot 1,5 mm²) en met 0,75 mm² naar -X1:3 op de voedingsprint: 350 mm geeft 8,2 mΩ en 42 mV verlies. De andere draden tussen de prints (gates, GPIO, I2C) dragen milliampères: 0,14 mm². Interne draadlijst: TRN-14.

Maten van de gekochte onderdelen en hun bron

Alle maten in mm. "Gemeten" = door Ian; "tekening" = letterlijk op de maattekening van de fabrikant; "afgelezen" = gemeten op die tekening met de maatlijnen als schaal (± 0,3 mm).

ESP32-S3-DevKitC-1 v1.1 (Espressif), met ESP32-S3-WROOM-1 N16R8

Bron: Espressif, "ESP32-S3-DevKitC-1 Dimensions" (DXF_ESP32-S3-DevKitC-1_V1.1_20220429.pdf, rev 1.1, 2022-04-29), gelinkt vanuit de gebruikershandleiding v1.1; afbeelding: `ESP32-S3-DevKitC-1-v1.1-maten.png`.

Maat	Waarde	Soort
print lengte x breedte	62,74 x 25,40	tekening
pinrijen: 2 x 22 pinnen, steek	2,54	tekening
hart pinrij tot de lange rand	1,27 (dus 22,86 hart op hart)	tekening
laatste pin tot de korte rand bij de USB	8,00	tekening
eerste pin tot de korte rand bij de antenne	1,5	afgelezen
module ESP32-S3-WROOM-1	18,0 x 25,5 x 3,1 (datasheet); x 3,8 tot 21,9 vanaf de linkerrand	afgelezen
antenne van de module voorbij de print	6,4	afgelezen
USB: twee micro-USB, J2 "UART" en J4 "USB", aan de korte rand tegenover de antenne	hart 6,2 en 19,5 vanaf links, 8,2 breed, ± 0,8 voorbij de rand	afgelezen
knoppen BOOT (SW1) en RESET (SW2)	hart x 7,7 en 18,1; 48,8 van de antennerand; 5,1 x 5,1	afgelezen
RGB-led D6 (GPIO38)	hart x 7,7; 33,6 van de antennerand	afgelezen
LDO U2 (SOT-223)	x 9,4 tot 17,9; y 23,2 tot 29,8	afgelezen
USB-UART U3 (QFN, 4 x 4)	hart x 13,4; y 42,6	afgelezen
bevestigingsgaten	geen	tekening

Pinnen links (J1, van de antenne naar de USB): 3V3, 3V3, RST, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 8, 3, 46, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5V, G. Pinnen rechts (J3): G, TX, RX, 1, 2, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 0, 45, 48, 47, 21, 20, 19, G, G.

Modelbouwled "PCB met ingebouwde weerstand" (kroonsteen-PCB)

Maat	Waarde	Soort
print	61,1 x 20,9	gemeten (Ian, 2026-11-08)
hoogste punt (met klemmen)	14	gemeten (Ian, 2026-11-08)
aansluitingen	16 leds (+ elk met een SMD-weerstand), aan beide uiteinden een 2-polige klem (in en door)	Modelbouwled.nl, productpagina

Versie 3 (advies Fable 5.2, 2026-11-12): de nieuwe onderdelen

Opgezocht op 2026-11-12. "Datablad" = letterlijk uit het datablad van de fabrikant; "afgelezen" = gemeten op de maattekening; AANNAME = niet gepubliceerd, na te meten bij de bouw.

Netadapter Mean Well GST90A12-P1M (stekker)

Maat	Waarde	Soort
uitgang	12 V, 6,67 A	datablad
stekker P1M	2,5 x 5,5 x 11 mm, + in het midden (P1J is 2,1 x 5,5)	Mean Well-catalogus ("P1M: 2.5øx5.5øx11mm / C+"), GST90A-datablad

Fable 5.2 schreef 5,5 x 2,1; de P1M heeft een pen van 2,5: daarom een DC-bus 5,5 x 2,5.

DC-chassisbus GlobTek JACK-L-PANEL-8A(R) Rev A1

Maat	Waarde	Soort
stekker	5,5 x 2,5 (pen Ø2,5, opening Ø5,7)	tekening
belasting	50 V DC, 8 A, contactweerstand ≤ 30 mΩ	tekening (specificaties)
flens	Ø12,5 x 2,0	tekening
lengte achter de flens	16,4 − 2,0 = 14,4, soldeerlippen 9,7	tekening
moer	14,0 sleutelwijdte	tekening
schroefdraad	Ø11,3	afgelezen; gat in de wand Ø11,5 (AANNAME, na te meten)

MOSFET Alpha & Omega AO3400A (SOT-23), op adapterprintje Artekit DA-SOT23-3-X2

Maat	Waarde	Soort
UDS, ID	30 V, 5,7 A	datablad (Rev 3.1, 2023-07)
R(on)	≤ 26,5 mΩ bij 10 V, ≤ 32 mΩ bij 4,5 V, **≤ 48 mΩ bij 2,5 V** (ID = 3 A)	datablad
pinnen	1 = G, 2 = S, 3 = D	datablad
Rth junctie-lucht	125 K/W	AANNAME (SOT-23 op een klein printje)
adapterprintje	12,70 x 12,07, DIP-8 (2 x 4 pinnen op 2,54, rijen 7,62 uit elkaar), 2 x SOT-23-3	Artekit-datablad Rev 1B
aansluiting adapter	1 = IC1-3, 2 = nc, 3 = IC2-1, 4 = IC2-2, 5 = IC2-3, 6 = nc, 7 = IC1-1, 8 = IC1-2	Artekit-datablad (aansluitschema)
hoogte met IC-voet DIP-8	7,0 boven de print	AANNAME

Polyfuses Bourns MF-MSMF (1812, aan de koperzijde van de gaatjesprint)

Type	U max	I hold 23 °C	40 °C	50 °C	I trip	R min / R1max	Soort
MF-MSMF050/24X (per groep)	24 V	0,50 A	0,44 A	0,40 A	1,00 A	0,15 / 1,3 Ω	datablad + derating-tabel
MF-MSMF030 (+12 V knoppen)	30 V	0,30 A	0,26 A	0,22 A	0,60 A	0,30 / 3,0 Ω	datablad + derating-tabel
MF-R110 (versie 1, per rij)	30 V	1,10 A	0,91 A	0,85 A	2,20 A	0,10 / 0,27 Ω	datablad MF-R

Maat 1812: 4,37 tot 4,73 lang, 3,07 tot 3,41 breed (datablad). Op een gaatjesprint ligt een 1812 over twee naburige eilandjes (2,54 uit elkaar).

Optocoupler Lite-On LTV-844 (4 x AC-ingang, DIP-16)

Maat	Waarde	Soort
CTR	≥ 20 % bij IF = ±1 mA, UCE = 5 V (zonder rangletter 20 tot 300 %)	datablad LTV-814/824/844
isolatie, UCE	5000 V eff., 35 V	datablad (verdelers)
pinnen	kanaal n: led 2n−1 en 2n (AC), collector 18−2n, emitter 17−2n (zoals PC847)	datablad
lichaam	19,8 x 6,4 x 3,5	AANNAME (gangbare DIP-16)

P-MOSFET Infineon IRF4905PbF (TO-220), ompoolbeveiliging

Maat	Waarde	Soort
UDS, ID	−55 V, −74 A (25 °C)	datablad
R(on)	≤ 0,020 Ω bij UGS = −10 V	datablad
RθJA	62 K/W	ouder IR-datablad (1997); AANNAME voor de PbF

Printklemmen Phoenix Contact

Type	Waarde	Soort
MPT 0,5/..-2,54 (-X2, -X3:1..16, -X4)	steek 2,54, 6 A, 160 V, 0,14 tot 0,5 mm²	datablad 1725656
MPT: hoogte, diepte	12 (met de pinnen), 6,2; in het model 8,5 boven de print	datablad (hoogte); diepte RS; 8,5 AANNAME

Type	Waarde	Soort
MKDS 1,5/..-5,08 (-X1, -X3:17/18)	steek 5,08, tot 1,5 mm²; diepte 7,6, hoogte 10	AANNAME (na te kijken)

Andere

Wat	Waarde	Soort
PCA9685-print (Adafruit en klonen): OE	"pulled low by default" (pull-down op de print, waarde niet gepubliceerd)	Adafruit Learn Guide; 10 kΩ AANNAME
ESP32-S3-DevKitC-1 v1.1: USB	2 x micro-USB ("USB-to-UART Port: A Micro-USB port")	Espressif user guide v1.1
afstandsbus PCA9685	M2,5 x 10, rond Ø5	AANNAME
ATO-printhouder	2 soldeerpennen 10,16 uit elkaar	AANNAME (na te meten, zo nodig opboren)
klemlip bordje	tong 0,8 x 2,0, haak 0,75 (0,15 speling), 0,1 boven de print; de print van het bordje 1,6 dik	ontwerp (maten.mjs); 1,6 AANNAME (gangbare FR4): na te meten, de haak moet erover passen

Treinverlichting: eisenlijst (2026-11-08)

Voor de modelbaan van Ians schoonvader: alle lampen van de baan komen samen in één doos, in groepen, en worden aangestuurd met een ESP vanaf een eigen dashboard. Knoppen en sensoren op de baan kunnen functies starten.

Vast (keuzes van Ian)

Eis	Keuze
Bediening	webdashboard op gsm of tablet (browser, geen app); de doos maakt een **eigen wifi-hotspot**
Groepen	16 uitgangen (Ian: 9 tot 16 groepen); **één groep = één bordje** van Modelbouwled
Per groep	gewoon aan/uit; als optie dimmen en effecten (dag/nacht, flikkerend vuur, tv-licht, lasvlam, knipperen)
Bordjes	Modelbouwled.nl "Kroonsteen PCB met ingebouwde weerstand" (spanningsverdeler V1.5) en de versie met power plug (V1.4-B): **16 led-aansluitingen, elk met een eigen SMD-weerstand in de +**, de min gemeenschappelijk; aan beide kanten een 2-polige klem om door te lussen. Waarden volgens Modelbouwled: 0 Ω (doorverbinding, voor leds met eigen weerstand), 470 Ω (5 V), 1K (12 V), 1K5 (20 V), 2K. Geen maten gepubliceerd: na te meten
Spanning	12 V gelijkspanning (zoals nu)
Lampen	leds met en zonder eigen weerstand (de R op het bordje); alles moet kunnen
Knoppen en sensoren	ingangen voor drukknoppen en sensoren (contacten, reedcontacten, sensoren op 12 V); per ingang in het dashboard te kiezen welke functie hij start
Functies	scènes en macro's (bv. "avond", "overweg knippert 30 s"), ook als knoppen op het dashboard
Doos	**onder de baan**, vastgeschroefd; **de bordjes van alle groepen zitten ín de doos** en de leddraden worden tot daar verlengd (Ian, 2026-11-08); geprint in PETG op de Elegoo Centauri Carbon (256 x 256), zonder support; bij 16 bordjes in delen of modules
Veiligheid	230 V alleen in een gekeurde netadapter (geen eigen bedrading op 230 V)
Budget elektronica	meer dan € 100 mag (zonder lampen)
Werkwijze	eerst deze lijst, dan het ontwerp; op het einde foto's en één PDF om af te drukken, zoals bij de afzuiging

Na te meten (geen keuze nodig, wel voor de ingebruikname)

- Stroom per bordje bij vol licht (multimeter in de toevoer). Rekenwaarde: 16 leds x 9 mA (1K op 12 V) = 0,15 A; met 0 Ω hangt het af van de leds. De doos is gerekend op hoogstens 1 A per groep.
- Bordjes met 1K5 zijn gemaakt voor 20 V: op 12 V geven ze ongeveer 6 mA per led (zwakker licht). Voor vol licht op 12 V: de 1K-versie.
- Maten van het bordje: **61,1 x 20,9 mm** (gemeten door Ian, 2026-11-08). Hoogte met klemmen en de plaats van de gaten nog niet gemeten: de doos rekent met 14 mm hoogte en houdt het bordje met klemlippen langs de rand (geen gaten nodig).
- Welke sensoren er komen (type en voeding): de ingangen nemen een contact of een 12 V-signaal.

Versie 2 (Ian, 2026-11-11)

- De doos van versie 1 (248,9 x 245,6) is te groot voor de printer: de slicer houdt rechtsvoor een vak van 10 x 20 mm vrij

voor de aanslag van het filamentmes (OrcaSlicer/ElegooSlicer-profiel: `bed_exclude_area` 246x0 tot 256x20). Elk geprint deel moet dus ruim op 256 x 256 passen zonder die hoek en met een skirt errond: **hoogstens 230 x 230 mm per deel**.

- **Echte kabelgoten** in de doos: er komen veel kabels binnen. Vingerkanalen zoals in een schakelkast (wanden met

vingers, een klikdeksel per goot), tussen elke rij bordjes en langs de zijkanten, doorlopend van module tot module.

- **Hoogstens 80 mm hoog** (de hele doos met deksel).
- Groter mag (breder en langer), maar dan **in modules met een sleutelverbinding** die in elkaar klikken.

Keuzes (zelf beslist, geen meerkost boven € 20):

- 3 modules naast elkaar, elk hoogstens 230 x 230: twee modules met elk 8 bordjes (2 kolommen x 4 rijen) en één module

met de elektronica (ESP, PWM-print, uitgangsprint, ingangsprint, voeding).

- Verbinding: zwaluwstaarten over de volle hoogte in de wanden die tegen elkaar komen (de ene module schuift van boven in

de andere), licht taps zodat ze vastklemmen, met een klikneus onderaan die hoorbaar invalt; geen lijm of schroeven nodig.

- Elke module heeft een eigen deksel en eigen sleutelgaten om onder de baan te hangen; de goten lopen door open

sleuven in de tussenwanden van module tot module.

Bijsturing (Ian, 2026-11-11): "alles zou wel in 1 module moeten als het kan". Uitgewerkt (README): het past in één doos van 229,8 x 229,8 x 68,3. De hoogte gaat naar de goten (60 hoog, 5,4 breed tussen de rijen, vol hoogstens 49 %); de wanden van de goten zijn ook het kader van de bordjes; de indeling van versie 1 blijft (rij 1 tot 5 telkens 3 bordjes, rij 6 bordje 16 met de uitgangsprint en de PCA9685, rij 7 voeding, ingangen en ESP). Geen modules en geen zwaluwstaarten.

Bijsturing (Ian, 2026-11-11): de goten van 60 hoog zijn te hoog ("zo is het niet meer makkelijk om met je vingers erin te werken"), daarna: "maak de goten 25 mm, mogen iets hoger maar niet overdreven", met "een click systeem net als een echte kabelgoot" zodat de draden er niet los uit hangen. Uitgewerkt: goten 28 hoog (bij 25 zou een goot bij gewoon bekabelen 66 % vol zitten, bij 28 is het 59 %, onder de 60 % van een schakelkast), met de klikdeksels van versie 2 (nokken in de klikvingers, de randdeksels met een neus in de buitenwand). De doos blijft 229,8 x 229,8 x 68,3.

Bijsturing (Ian, 2026-11-11): "maak hem 25 mm lager", daarna "10 mm speling mag". De binnenhoogte gaat van 63,5 naar 39,6: boven de gootdeksels (29,6) blijft 10 mm tot het deksel; de doos is 229,8 x 229,8 x 44,4 met het deksel. De drukribben van het deksel zijn 24 mm korter.

Bijsturing 2026-11-12: advies Fable 5.2 (Ian: "Pas alle dingen aan die Fable 5 zegt")

Verwerkt in versie 3 (README, docs/Berekeningen.md, schema revisie 2, tekeningen TRN-04, TRN-10 tot TRN-14, TRN-20, TRN-21):

1. **Bordjes vast:** de bordjes lagen los (alleen de ribben van het deksel). Nu 4 PETG-klemlippen per bordje aan de

   korte kanten (haak 0,6 over de rand, rek 1,7 %): ze blijven zitten met het deksel eraf en de doos ondersteboven (de belofte "klemlippen langs de rand" van hierboven is nu waar). **Bedraden op werkhoogte:** 2 geprinte werkhaken laten de doos verticaal 12 cm onder de baan hangen; kabellus van 50 cm per bundel.

2. **+12 V voor knoppen en sensoren** heeft een eigen polyfuse 0,3 A (-F18); het rekenblad zegt nu dat de zekering van

   7,5 A alleen de print beschermt (de adapter levert hoogstens 6,67 A).

3. **Fouten bij aansluiten:** (a) DC-chassisbus in de wand (de adapter houdt zijn stekker; de GST90A12-P1M heeft een

   stekker 5,5 x 2,**5**, niet 2,1) én een P-MOSFET IRF4905 tegen ompolen; (b) een polyfuse van 0,5 A per groep (16) in plaats van 1,1 A per rij, de MOSFET's in voetjes; zo klopt ook "hoogstens 1 A per groep" hierboven: een groep trekt hoogstens 0,32 A, de polyfuse houdt bij 40 °C nog 0,44 A en springt vanaf 1 A; (c) de ingangen hebben optocouplers met AC-ingang (twee leds tegen elkaar, LTV-844): dat doet wat een 1N4148 over de led zou doen, en meer.

4. **Firmware:** waakhond op de lichttaak en de lus, de hotspot gaat opnieuw aan als hij wegvalt, BOOT 5 s = wachtwoord

   terug, firmware bijwerken via het dashboard (2 app-slots), thuis-wifi naast de hotspot (treinbaan.local), testmodus "looplicht" en "groep vast".

5. **Bouwdocumenten:** opbouwtekeningen van de 4 gaatjesprints (TRN-10 tot TRN-13), interne draadlijst met doorsnedes

   (TRN-14; de 0 V-retour tot 5,2 A op een eigen klem -X3:17 met 0,75 mm²), de stap "firmware flashen" en eerst een proefopstelling met 1 bordje in het bouwschema, een meetblad (TRN-20).

Kleinere punten: OE-pull-up 1 kΩ (de PCA9685-print trekt OE zelf laag; meetpunt op het meetblad); MOSFET AO3400A, gespecificeerd bij 2,5 V (≤ 48 mΩ) op een adapterprintje, met als meetcriterium < 0,1 V; het rekenblad rekent de warmte van de ingangsweerstanden mee, een doos die met de bodem tegen de baan nauwelijks koelt en de derating van de polyfuses bij 40 °C; NPN-sensoren werken (COM per 4 ingangen aan +12 V); een spatel met haakje voor de smalle goten (5,4: geen vinger) en dat staat eerlijk in de README; standaard is ingang 1 een knop "alles aan/uit"; tot 32 groepen voorbereid (tweede PCA9685 op 0x41, vrije GPIO 11, 39, 42, 47, 48); documentfouten verbeterd (pad in firmware/README, micro-USB in platformio.ini, "versie 1" in het schema); een invulblad voor de namen (TRN-21).

Keuzes (zelf beslist, binnen de € 20, zie README-bestellijst: € 148,67 in plaats van € 132,32):

- De uitgangsprint vult nu rij 6 naast bordje 16 (132 breed) en de PCA9685 staat op afstandsbussen erboven: 8

adapterprintjes en 16 polyfuses passen niet op de oude 68 mm.

- Printklemmen met steek 2,54 (Phoenix MPT 0,5) in plaats van 3,5: die passen in het raster van een gaatjesprint; de

0 V-retour en 12 V in op klemmen met steek 5,08 (tot 1,5 mm²).

- De regelaar 12 -> 5 V zit onder de ESP op de draagprint (op de voedingsprint was er geen plaats meer).
- De DC-bus vervangt de wartel; geen doorgeknipte kabel meer.

Na te meten (nieuw): de dikte van de print van een bordje (de klemlippen rekenen met 1,6); de schroefdraad van de DC-bus (gat Ø11,5); de pennen van de ATO-houder (10,16); de pull-down op OE van de gekochte PCA9685-print.